

1 - 01- Le Cancer Du Larynx - Pr. Rochdi

(0:00 - 0:37)

On va démarrer notre premier cours dans le cadre du module de pathologie ORL et la première partie, il va concerner la cancérologie, surtout la cancérologie des voies aériennes supérieures. Donc on va voir trois chapitres successifs, ça va être le cancer du larynx en premier, en deuxième le cancer de la langue et puis le cancer du cavene. Donc aujourd'hui, ça sera la séance du cancer du larynx.

(0:38 - 1:07)

Alors pourquoi on a pris le cancer du larynx en premier? Comme vous le connaissez, le larynx est un organe qui est très important. C'est un organe qui participe à la respiration, puisqu'il fait partie des voies aériennes, donc c'est un organe qui participe à la respiration. Deuxième chose, il participe à la phonation, donc la production vocale, le son primaire, il va être produit au niveau du larynx, donc c'est un organe de la communication.

(1:08 - 1:52)

Et puis la troisième fonction, c'est la déglutition. Vous voyez que ces trois fonctions, s'il y a une pathologie tumorale qui va toucher cet organe, donc les trois fonctions vont être perturbées et on imagine les conséquences, qu'elles soient sociales, organiques, que le patient va subir. Deuxième chose, pourquoi on a choisi, c'est parce que c'est un cancer qui reste relativement fréquent, c'est-à-dire si on le prend relativement par rapport aux autres cancers des voies aériennes, donc le cancer reste peu fréquent, mais si on prend uniquement les cancers des voies aériennes supérieures, il constitue à peu près entre 25 jusqu'à parfois 30% des cancers des voies aériennes supérieures.

(1:54 - 2:20)

Alors concernant les facteurs de risque, il y a surtout le tabac, comme vous le savez, le tabac avec ses constituants très irritants et cancérogènes pour toute la muqueuse des voies aériennes supérieures, comme vous le savez. Et puis, troisième élément, c'est le diagnostic. Donc le diagnostic, il va se baser sur la clinique en premier.

(2:21 - 2:38)

Il y a les majorités qui participent aussi au diagnostic et au bilan d'extension. Il y a l'endoscopie qui permet de faire des prélèvements pour confirmer le diagnostic. Et puis, le traitement, il repose surtout sur la chirurgie et la radiothérapie.

(2:39 - 3:03)

Donc on va voir les indications de la chirurgie et de la radiothérapie. Parfois, on peut associer même la chimiothérapie. Mais tout en sachant que la prise en charge, comme vous le voyez, c'est une prise en charge qui ne va pas uniquement être basée sur le médecin ORL, donc il y aura une participation multidisciplinaire importante, capitale, obligatoire et cruciale pour essayer de poser la meilleure indication chirurgicale.

(3:05 - 3:42)

Et à partir de là, on comprend l'intérêt d'un dépistage précoce qui va nous permettre, par exemple, d'avoir des patients à des stades débutants, qui vont nous permettre un traitement qui va être facile, moins coûteux, aussi bien pour l'économie de la santé que pour le patient lui-même, avec moins de conséquences organiques et psychiques aussi. Voilà, donc on a vu un petit peu sur le plan fréquence, donc ça concerne à peu près 5% de l'ensemble des cancers chez l'homme. Donc ce n'est pas un chiffre qui est facile, 5%.

(3:43 - 3:59)

L'incidence au Maroc, c'est à peu près 5,6% chez l'homme. Tout en sachant que le cancer du larynx, on le voit actuellement de plus en plus chez la femme. C'est-à-dire avant, cancer du larynx égal homme.

(4:00 - 4:25)

Actuellement, on voit de plus en plus de femmes qui sont touchées par le cancer du larynx, vu qu'il y a de plus en plus de femmes tabagiques. Concernant la mortalité, les statistiques qui sont faites aux USA, c'est à peu près 3600 décès par an, un chiffre qui est quand même élevé. L'âge moyen, c'est à peu près 59 ans.

(4:25 - 4:38)

D'accord, donc on peut le voir parfois même chez des personnes qui sont jeunes. On peut avoir parfois des patients de 35 ans, 39 ans. On a vu des cancers chez des personnes qui sont encore jeunes.

(4:38 - 5:04)

Mais la moyenne, c'est à peu près 55, 59 jusqu'à 60 ans. Alors, quels sont en général les facteurs de risque? On a parlé du tabac, le tabac avec les différents constituants. Le tabac, comme vous le savez, ça multiplie le risque par 6 à 10 fois.

(5:04 - 5:22)

D'accord, donc jusqu'à le risque de cancer, il va de 6 jusqu'à 10 fois. Et puis il y a l'alcool. L'alcool, c'est surtout pour les voies dégéssives, c'est-à-dire la cavité buccale, l'oropharynx.

(5:22 - 5:46)

Il est moins irritant pour la muqueuse laryngée, mais en la présence du tabac, c'est un cofacteur qui va encore multiplier le risque de cancer. Donc, lorsqu'on va parler du dépistage, de la prévention, on va insister sur la lutte anti-tabac en premier, mais aussi sur la lutte anti-alcool. Troisième facteur, c'est les infections virales.

(5:47 - 6:13)

Donc, les infections virales, c'est surtout le HPV, le human papillomavirus, d'accord. Donc, c'est un virus qui entraîne une pathologie qui est caractéristique des voies aériennes, ce qu'on appelle la papillomatose laryngée. Donc, cette papillomatose laryngée va donner des lésions qui ne sont pas cancéreuses, mais au cours de l'évolution de cette maladie, on risque d'avoir une transformation maligne.

(6:14 - 7:32)

Donc, lorsqu'on fait, en général, le traitement de cette maladie, tout ce qu'on enlève est envoyé chez l'anastatologiste, il est adressé dans ce service, pour faire l'analyse et rechercher la dégénérescence maligne qui peut survenir tardivement au cours de la maladie, puisque la papillomatose laryngée, c'est une maladie qui est très récidivante. Voilà, donc, le troisième facteur, c'est les infections virales qu'on vient de le voir, c'est le HPV, surtout le sérotype PSEIS. Actuellement, on voit de plus en plus de cancers au niveau des voies aériennes supérieures, parfois plus, c'est-à-dire encore plus en dehors du larynx, au niveau surtout de l'oropharynx, secondaire à l'HPV, surtout chez le sujet jeune.

(7:33 - 7:55)

C'est une infection virale qui entraîne de plus en plus de cancers au niveau de l'oropharynx. Bon, ça peut donner même des cancers au niveau du larynx, mais de façon moindre par rapport à l'oropharynx. Les autres facteurs de risque, c'est surtout les risques professionnels, c'est-à-dire l'inhalation de poussières d'amiante, de bois, de ciment, de nickel.

(7:55 - 8:25)

Donc, ça, c'est un petit peu variable en fonction de la profession, en fonction de chaque pays, en fonction de chaque région. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que les facteurs de risque sont multipliés chez la même personne, le risque se multiplie davantage. Une personne tabagique, alcoolique et qui est exposée, par exemple, à des poussières d'amiante, par exemple, il a un grand risque que par rapport à une personne qui est uniquement tabagique.

(8:25 - 8:46)

Donc, le risque est multiplié chez la personne où les risques se multiplient. Donc, on incrimine

aussi le reflux gastro-œphagien, c'est-à-dire l'acidité gastrique qui peut remonter de l'estomac vers l'œophage et parfois même au niveau de l'hypopharynx et toucher même la muqueuse laryngée. Donc, ça a été incriminé, mais de façon moindre.

(8:46 - 9:06)

Chez les personnes qui ont un reflux chronique depuis l'enfance, on le sait déjà que le reflux est un facteur de risque de cancer au niveau de l'œophage. Parfois, il peut intervenir même au niveau du larynx. Donc, ces facteurs de risque ensemble vont entraîner ce qu'on appelle des états précancéreux.

(9:08 - 9:37)

C'est-à-dire qu'avant l'apparition du cancer, on va voir l'apparition de lésions précancéreuses. C'est ce qu'on appelle les kératoses et surtout les leukoplasies. Ce sont des lésions blanchâtres de la muqueuse qui vont prédisposer le patient lorsqu'ils sont présents, c'est-à-dire que c'est une sonnette d'alarme comme quoi ce sont des patients qu'il faudra suivre et évaluer régulièrement avant l'apparition du carcinome.

(9:37 - 10:07)

Donc, on va voir ça sur des exemples d'images. Alors, avant de parler du diagnostic de la clinique et de la paraclinique, on va faire un petit rappel sur l'anatomie du larynx. Donc, on a dit que le larynx, c'est un tube qui fait partie des voies aériennes supérieures et interposées entre l'oropharynx et la trachée.

(10:08 - 10:32)

Il est constitué d'un ensemble d'éléments cartilagineux. Donc, vous avez ici, vers le haut, l'épiglotte, ça c'est le cartilage thyroïde, ça c'est le cartilage crécuïde et là on a le cartilage aréténuïde. Donc, ça c'est une vue postérieure.

(10:33 - 10:59)

La vue antérieure, c'est celle-là où on voit la trachée vers le bas, le cartilage crécuïde, le cartilage thyroïde, d'accord, et vers le haut, vous avez l'os éryide et on voit la partie supérieure de l'épiglotte. Donc, ça c'est les constituants, c'est-à-dire le squelette. Donc, les éléments qu'il faut connaître au niveau du squelette laryngé, c'est que la forme anatomique est très importante à retenir.

(10:59 - 11:27)

Par exemple, ici, le cartilage thyroïde, c'est un élément qui est en fer à cheval, qui est ouvert en arrière. Et puis, le cartilage crécuïde, le contraire, c'est un anneau. Donc, c'est un anneau et sur

son bord supérieur, c'est-à-dire ici, en postérieur, il y a des surfaces articulaires sur lesquelles reposent les cartilages aréténuïdes.

(11:28 - 12:12)

C'est ce qu'on appelle l'articulation crico-aréténuïdienne. On a deux articulations crico-aréténuïdiennes importantes, capitales à connaître parce qu'elles participent aux trois fonctions du larynx, qu'elles soient la respiration, la diglétition et la phonation. Donc, les articulations crico-aréténuïdiennes sont mobilisées par quels muscles ? Quels sont les muscles qui participent à la mobilité de ces articulations ? Oui, comment on les appelle ? Les muscles phonatoires ou bien les muscles intrinsèques du larynx, d'accord ? Les muscles intrinsèques du larynx.

(12:20 - 12:35)

Donc, les muscles intrinsèques du larynx, on va aller voir sur notre diapo. Voilà, donc là, c'est une vue de profil. Donc, on a enlevé toute la muqueuse et vous voyez les muscles intrinsèques du larynx.

(12:35 - 12:52)

Vous avez le cartilage thyruïde, le cartilage aréténuïde et ici, vous avez la surface articulaire, l'articulation crico-aréténuïdienne. Donc, le muscle là, on l'appelle le muscle crico-aréténuïdien postérieur. C'est le muscle dilatateur de la glotte.

(12:52 - 13:01)

C'est lui qui va ouvrir le larynx. Ici, vous avez le muscle crico-aréténuïdien antérieur. C'est un muscle qui est adducteur, il va fermer.

(13:02 - 13:21)

Là, vous avez le muscle crico-thyruïdien et là, le muscle, pardon, le thyro-aréténuïdien et là, le muscle inter-aréténuïdien. Donc, cette articulation, c'est un muscle qui est dynamique. Il est sous l'action de ses muscles intrinsèques.

(13:21 - 13:49)

Il peut permettre l'ouverture ou la fermeture de la glotte et il est énérvé par le nerf récurrent qu'on voit ici. Le nerf récurrent qui est une branche du nerf vague, la dysimpaire crânienne, d'accord ? Et il est énérvé aussi par le nerf laryngé supérieur. Donc, on va revenir, pour expliquer encore davantage ça, on va revenir sur la partie de l'anatomie.

(13:49 - 14:41)

Alors, ces éléments cartilagineux qu'on vient de voir, ils sont reliés par des ligaments et des

membranes, d'accord? Par exemple, ici vous avez, entre l'océoïde et le cartilage thyroïde, vous avez la membrane thyro-aréténoïdienne. Donc, cette membrane. Ici, vous avez la membrane entre le cricoïde et le cartilage thyroïde, ce qu'on appelle la membrane crico-aréténoïdienne, d'accord? Alors, pourquoi on insiste sur ces membranes dans ce cas-là, puisqu'on parle du concept? Alors, lors de l'interprétation, par exemple, du scanner, et pour pouvoir comprendre l'extension du concept de larynx, il faut connaître les zones de résistance qui vont empêcher l'extension de la tumeur et les zones de faiblesse qu'on verra par la suite.

(14:41 - 15:08)

Donc, il faut connaître un petit peu ces membranes délimitantes et qui relient les différentes structures du larynx. Alors, tous ces éléments-là, ils sont recouverts par une muqueuse, d'accord? C'est la muqueuse laryngée. C'est une muqueuse de type respiratoire, d'accord? Et vous voyez ici cette muqueuse qui va tapisser les différentes structures du larynx.

(15:08 - 15:37)

Donc, vous avez ici les piglottes, d'accord? Vous avez ici, c'est quoi à votre avis? Ça, c'est un larynx qui est sectionné, d'accord, de façon postérieure, c'est-à-dire c'est une coupe frontale du larynx. Ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le haut et ça, c'est le bas, d'accord? Donc, vous avez les piglottes, ça veut dire que ça, c'est le haut.

(15:38 - 15:56)

Et si on descend vers le bas, on va voir le cartilage crécuite, d'accord? Donc, le cartilage crécuite, on a dit que le crécuite, c'est un anneau. Là, on l'a sectionné. Et cette muqueuse, lorsqu'elle va tapisser le larynx, donc on va avoir trois étages.

(15:56 - 16:23)

Donc, vous allez avoir l'étage susglottique, l'étage soglottique et l'étage glottique. Alors, c'est quoi l'étage glottique? L'étage glottique, c'est là où il y a les cordes vocales, d'accord? On vient de voir les articulations crico-aréténoïdiennes. On a vu le cartilage aréténoïde.

(16:23 - 16:44)

Et en avant, sur la partie antérieure du cartilage aréténoïde, vous avez un processus qu'on appelle un processus vocal où s'insèrent les cordes vocales. Et ces cordes vocales vont partir depuis l'aréténoïde en arrière jusqu'au niveau du cartilage théroïde en avant, à ce niveau-là. Et ça va donner cet aspect-là.

(16:44 - 16:57)

Donc, on va mettre un schéma qui est mieux parlant. Donc, vous allez le voir comme ça. Donc,

les cordes vocales, c'est les deux rubans blanchâtres, d'accord? Qui s'insèrent sur l'aréténoïde en arrière et le cartilage théroïde en avant.

(16:58 - 17:21)

Donc, ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'épiglotte, d'accord? Alors, cette image-là, il faut la retenir. Pourquoi? C'est une image d'un larynx qui est vu d'en haut, d'accord? Et en clinique, lorsqu'on veut examiner le larynx, on va l'examiner à travers le nez ou bien à travers la cavité buccale, d'accord? Donc, on va le voir d'en haut.

(17:21 - 17:35)

C'est l'image que vous allez voir toujours dans le larynx. Sauf qu'ici, c'est une image qui est figée alors que chez le patient, ça bouge, les cordes vocales bougent avec la respiration et avec la phonation. Donc, vous avez ici l'étage glottique.

(17:36 - 17:52)

C'est l'étage où il y a les cordes vocales. Au-dessus, c'est l'étage susglottique et au-dessous, c'est l'étage suglottique, d'accord? Donc, l'étage suglottique, il correspond au cartilage crécuïde. Donc là, c'est une autre coupe.

(17:52 - 18:07)

On va voir cette coupe-là. C'est une coupe sagittale du larynx, d'accord? Une coupe sagittale où on va voir du bas vers le haut. Vous avez ça, c'est l'épiglotte et ça, c'est l'étage susglottique.

(18:08 - 18:33)

Là, c'est l'étage glottique où il y a les cordes vocales et au-dessous, on a l'étage suglottique. Alors, vous allez me dire mais ça correspond à quoi ça, cette structure ici? C'est ce qu'on appelle les bandes ventriculaires, d'accord? Les bandes ventriculaires, c'est une saillie, d'accord? Des muscles thyro-arétonuidiens. Là, c'est une coupe frontale, une coupe frontale.

(18:33 - 19:07)

Ce n'est pas une coupe sagittale, c'est une coupe frontale au niveau du larynx et on est en train de voir ton arrière, c'est-à-dire tout ce qu'on a ici, c'est en avant. Vous avez l'épiglotte avec l'étage suglottique, vous avez les bandes ventriculaires, droite et gauche, bandes ventriculaires sur la coupe sagittale et puis les deux cordes vocales, d'accord? Et puis au-dessous, c'est l'étage suglottique. Donc, cette compartimentation du larynx est très importante à connaître.

(19:07 - 19:41)

Entre les cordes vocales et les bandes ventriculaires, vous avez ce qu'on appelle le ventricule de

Morganie, d'accord? C'est une dépression de la muqueuse, d'accord, qu'on appelle le ventricule de Morganie qui fait partie de l'étage suglottique puisqu'il est situé au-dessus des cordes vocales. Donc, cette compartimentation du larynx est très importante, d'accord? Ce schéma, il faut le retenir lorsque vous allez faire l'examen. Il faut toujours voir ce bord supérieur du larynx, ce qu'on appelle la margelle laryngée, d'accord? C'est de la muqueuse, toujours.

(19:41 - 20:06)

Vous allez voir l'épiglotte, vous allez voir les cordes vocales au fond, les bandes ventriculaires ici. En arrière, les cartilages arétoïdes, d'accord, avec d'autres cartilages accessoires, saillants comme ça. Là, c'est la commissure antérieure, c'est la zone de jonction des deux cordes vocales, ce qu'on appelle la commissure antérieure, leur insertion sur le cartilage thyroïde.

(20:06 - 20:23)

Et en arrière, ici, vous avez la commissure postérieure. Alors, derrière le larynx, en bas, vous avez la bouche de l'œsophage, normalement, ici. Et latéralement, c'est les sinus périformes, c'est ce qu'on appelle les gouttières pharyngolaryngées.

(20:24 - 20:47)

Les gouttières pharyngolaryngées. Pourquoi pharyngo? Parce que cet espace-là, c'est plus le larynx, ça, c'est ce qu'on appelle l'hypopharynx, d'accord? Donc, cet espace-là, c'est l'hypopharynx et qui va nous mener directement en bas vers l'œsophage avec, en début, la bouche de l'œsophage. Alors, le larynx, comme on l'a dit, c'est une zone qui est dynamique.

(20:47 - 21:13)

Grâce à l'articulation crico-aryténoidienne et aux muscles intrinsèques innervés par les nerfs récurrents et le nerf laryngeux supérieur, on aura une fermeture et ouverture de ce plan glottique grâce à la mobilité des aryténoïdes. On peut avoir une fermeture de la glotte, par exemple, pour protéger les voies aériennes, pour que les aliments ne descendent pas dans la trachée. Donc, la glotte va se fermer.

(21:14 - 21:27)

Deux, lorsqu'on va inspirer, la glotte va s'ouvrir. Troisième chose, lorsqu'on veut parler, la glotte se ferme. Pourquoi? Pour permettre la production de la voix.

(21:28 - 21:45)

Ici, vous avez les rapports du larynx. Vous voyez très bien qu'en avant, on a vu en arrière, il y a l'hypopharynx avec la bouche de l'œsophage, avec l'œsophage cervical. Mais en avant, vous avez la glande thyroïde avec son isthme et ses deux bords latéraux.

(21:46 - 22:01)

Et latéralement, vous avez l'axe jugulocarotidien. C'est la région carotidienne avec l'axe jugulocarotidien, le nerf pneumogastrique et le muscle sternocleidomastoïde. Vous allez le voir si vous révisez la région carotidienne.

(22:07 - 22:33)

Toujours dans le rappel anatomique, une chose très importante qu'il faut connaître, c'est le drainage lymphatique du larynx. Puisqu'on va parler du cancer, le risque d'avoir des métastases ganglionnaires, ça existe pour le cancer du larynx. Où vont se faire ces métastases si en connaissant comment se fait le drainage du larynx? Le drainage se fait au niveau de la chaîne jugulocarotidienne.

(22:35 - 22:50)

Donc il y a un groupe supérieur, un groupe moyen et un groupe inférieur de façon bilatérale. Et le drainage se fait de façon bilatérale et croisée. C'est-à-dire que le drainage lymphatique du côté droit se fait à droite et à gauche.

(22:51 - 23:13)

Et ça, il faut le prendre en considération lorsqu'on fait de la chirurgie du cancer du larynx. Deuxième chose, le drainage lymphatique se fait aussi au niveau du ganglion pré-trachéo et au niveau de la chaîne récurrentielle. Et ça, ça se fait essentiellement pour l'étage soglothyrique.

(23:14 - 23:39)

Donc l'étage soglothyrique ainsi que la trache cervicale, le drainage lymphatique, il se fait aussi au niveau de la chaîne pré-trachéale et latérotachéale, c'est-à-dire récurrentielle. Ça, c'est important aussi pour le chirurgien qui va opérer ces zones. Sinon, le reste, il se fait au niveau du groupe de supérieur, moyen et inférieur de la chaîne jugulocarotidienne.

(23:39 - 23:59)

Alors, une notion très importante qu'il faut aussi connaître, c'est qu'au niveau de l'étage glottique, il n'y a pas de drainage lymphatique. D'accord? Donc au niveau de l'étage glottique, au niveau des cordes vocales, il n'y a pas de drainage lymphatique. Donc on n'aura pas de métastases ganglionnaires qui vont se faire à partir des cordes vocales.

(24:00 - 24:18)

Voilà. Donc ça, c'est grosso modo un petit rappel sur l'anatomie du larynx, ses constituants, sa muqueuse, ses étages, ses cordes vocales, les articulations crico-aryténoïdiennes, la mobilité

ainsi que l'énervation et le drainage lymphatique. Maintenant, concernant l'anatomopathologie.

(24:18 - 24:39)

On peut avoir différents types de cancers au niveau du larynx, mais aujourd'hui, on va parler du cancer le plus fréquent, c'est-à-dire le carcinome épidermoïde. D'accord? Donc on peut avoir des lymphomes, on peut avoir des mélanomes, on peut avoir des sarcomes, mais ça, on ne va pas en parler parce qu'ils sont très rares à ce niveau-là. Et ça, c'est un autre chapitre.

(24:40 - 24:54)

Ça, c'est surtout pour les spécialistes. Voilà. Donc sur le plan macroscopique en général, ils se présentent comme des tumeurs bourgeonnantes, d'accord? Ulcérées ou parfois ulcéro-bourgeonnantes, parfois ulcéro-infiltrantes.

(24:55 - 25:07)

Et plus la tumeur, plus elle est infiltrante, plus elle est agressive. Ça retenait ça au niveau des voies aériennes supérieures ou même au niveau d'autres sites. Plus le cancer est infiltrant, plus il est agressif.

(25:07 - 25:27)

C'est-à-dire, je parle sur le plan macroscopique. Il y a des tumeurs parfois qui ont une évolution, une croissance surtout bourgeonnante sans avoir une infiltration en profondeur, mais on peut avoir une atteinte mixte. C'est-à-dire, par exemple, une tumeur ulcéro-infiltrante, en même temps qui ulcère la surface, mais qui a une infiltration en profondeur.

(25:29 - 25:38)

Et le degré d'invasion, il est différent. Donc, on parle du carcinome in situ. Vous connaissez le carcinome in situ? Vous avez vu ça, je pense, en entomopathologie.

(25:39 - 26:02)

C'est quoi un carcinome in situ? Qu'il y a-t-il de différent entre un carcinome in situ et un carcinome invasif? Très bien, c'est lorsqu'il infiltre la membrane basale. Donc, le carcinome in situ, c'est au niveau de la couche hypothéliale, sans infiltration de la membrane basale. Et ça, ce sont des cas qui sont très fréquents au niveau du larynx.

(26:03 - 26:18)

Lorsqu'il dépasse la membrane basale, ça devient invasif. Et lorsqu'il infiltre encore en profondeur, ça devient infiltrant. Voilà, donc, on peut avoir différentes atteintes à partir du carcinome in situ, l'invasif.

(26:18 - 26:39)

Parfois, on peut avoir deux sites différents, c'est-à-dire avoir une zone où il y a un carcinome in situ et une autre partie où déjà le carcinome est infiltrant. Donc, ce carcinome, lorsqu'il va apparaître au niveau du larynx, il va faire deux types d'extensions. Une extension locale, une extension ganglionnaire et une troisième des métastases à distance.

(26:39 - 27:06)

Donc, heureusement, les métastases à distance, dont le cancer du larynx, ne sont pas fréquentes. Si on prend, par exemple, le carcinome du lipopharynx, juste à côté du larynx, au niveau du sinus périorme, par exemple, ça donne plus de métastases à distance que le carcinome du larynx. Alors, l'extension locale, elle va profiter de ce qu'on appelle des points de faiblesse.

(27:06 - 27:22)

Alors, ces points de faiblesse, il y a la membrane créco-thyroïdienne. On a vu tout à l'heure la membrane créco-thyroïdienne. C'est entre le cartilage crécoïde, donc ça c'est un schéma qui montre une coupe sagittale du larynx.

(27:22 - 27:36)

Vous avez ici l'épiglotte, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. L'épiglotte, la base de langue vers le haut et puis la trachée, la sous-glotté vers le bas. Donc ici, vous avez le cartilage crécoïde, cartilage thyroïde et entre ces deux, il y a la membrane créco-thyroïdienne.

(27:36 - 28:02)

C'est une zone de faiblesse très importante. Pourquoi? Parce qu'il va permettre l'extension du cancer du larynx rapidement au niveau des parties molles cervicales antérieures, c'est-à-dire la thyroïde et les muscles sous-oiéiens. Le ventricule de Morgagnie, on a vu tout à l'heure le ventricule, c'est une dépression de la muqueuse qui va être au contact du cartilage thyroïde.

(28:02 - 28:29)

Il n'y a plus d'interposition au niveau de certaines zones, d'autres éléments. Ça permet l'extension latérale et parfois même vers le haut. La commissure antérieure, qu'est-ce qu'on a dit? La commissure antérieure, c'est quoi? C'est quoi la commissure antérieure? C'est la zone de jonction entre, la zone d'union, pardon, des deux cordes vocales sur le cartilage thyroïde.

(28:30 - 28:53)

Les deux cordes vocales vont s'unir au niveau d'un point sur le cartilage thyroïde. La particularité

de ce point-là, à ce niveau-là, il n'y a pas de péricorde. Au niveau de cette insertion, normalement, tout le cartilage thyroïde est recouvert par le péricorde, comme tout cartilage, d'accord? L'os est recouvert par le périoste, le cartilage est recouvert par le péricorde.

(28:53 - 29:08)

Mais au niveau de la commissure antérieure, là où s'insèrent les deux cordes vocales, il n'y a pas de péricorde. Donc, vous imaginez, le péricorde, c'est un élément de résistance très important. S'il est absent, si on a un cancer au niveau de la commissure antérieure, le cartilage est déjà infiltré.

(29:08 - 29:34)

D'ailleurs, lorsqu'on a un cancer au niveau de la commissure antérieure, on considère déjà comme s'il y a un début d'atteinte du cartilage d'omblet, d'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas aller opérer, enlever uniquement la commissure antérieure et laisser le cartilage. Ça, c'est impossible, d'accord? Il n'y a pas de barrière. Une tumeur qui touche la commissure antérieure, automatiquement, il va infiltrer le cartilage parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de péricorde.

(29:35 - 29:52)

Et puis, il y a l'épiglotte. Alors, pourquoi l'épiglotte est une zone de faiblesse? Parce que l'épiglotte, comme elle est schématisée ici, vous voyez par des traits, par un trait qui est discontinu. Pourquoi? Parce que le cartilage épiglottique est perforé.

(29:53 - 30:18)

Il y a plein de perforations par où passent des vaisseaux et des nerfs, d'accord? Donc, la tumeur, elle va profiter de ces perforations pour s'étendre en avant au niveau de l'espace pré-épiglottique. L'espace pré-épiglottique, c'est cette zone-là, d'accord? C'est une zone qui siège sous la base de langue, derrière l'occyde et le cartilage thyroïde et en avant de l'épiglotte. C'est ce qu'on appelle l'espace pré-épiglottique graisseux.

(30:18 - 30:40)

Il n'y a pas d'élément noble à ce niveau-là, c'est juste de la graisse, mais l'extension tumorale peut, à partir de cette zone-là, s'étendre vers le haut au niveau de la base de langue. Alors, les zones de résistance. Il y a le cartilage thyroïde, cricoïde, avec les zones où il y a le périchondre, ce sont des zones de résistance.

(30:41 - 31:01)

Il y a le cône élastique. Le cône élastique, c'est un prolongement fibreux sous les cordes vocales

au niveau de la sous-glotte qui permet aussi de limiter l'extension tumorale. Et puis, il y a la membrane io-épiglottique, c'est-à-dire entre l'occyde et l'épiglotte.

(31:01 - 31:26)

Cette membrane, c'est une zone de résistance. Elle est assez solide et qui limite à un certain degré l'extension tumorale vers la base de langue. On peut avoir une extension endolaryngée, c'est-à-dire une tumeur qui prend naissance au niveau de l'étage glottique, peut s'étendre en cisglottique ou en soglottique, ou parfois, on peut avoir une tumeur qui va toucher les trois étages.

(31:26 - 31:48)

On parle de tumeur transglottique. Et puis, à partir de là, on comprend qu'on peut avoir une extension extralaryngée, soit vers la langue, vers le haut, soit vers l'hypopharynx, vers l'arrière, et l'œsophage, vers le bas. On peut avoir parfois des tumeurs qui peuvent toucher même le plan pré-vertébral s'ils ne sont pas pris en charge rapidement.

(31:49 - 31:58)

Alors, les métastases ganglionnaires. On a dit que le drainage lymphatique au niveau du larynx, il est croisé. On peut avoir des métastases au niveau des deux côtés.

(31:58 - 32:44)

D'accord? Les groupes qui sont le plus souvent touchés, comme on l'a dit, c'est le groupe 2, 3 et 4. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le groupe jugulocarotidien supérieur, moyen et inférieur, d'accord? Important à connaître parce que c'est là où on va rechercher cliniquement les métastases. Ça, c'est une classification qui permet de classer des ergans ganglionnaires cervicales. Vous avez ici le groupe 1. C'est le sous-manteau sous-maxillaire, au sous-mandibulaire, d'accord? Le jugulocarotidien supérieur, c'est le 2, moyen, le 3, le 4. Et puis, le spinal, c'est-à-dire la partie postérieure, c'est le groupe 5. Le groupe 6, c'est le pré-laryngotracheal.

(32:44 - 33:17)

Ce qu'on a vu ici, c'est le groupe... Ça, c'est le 5 et ça, c'est le groupe 6. D'accord? Donc, les zones qui vont être surtout touchées au niveau pour le cancer de larynx, c'est ces trois-là. Le 2, le 3, le 4, et puis le groupe 6, d'accord? Le groupe 5, c'est rarement que c'est touché. Le groupe 1, c'est exceptionnellement que le larynx va donner des métastases au niveau du groupe 1. Voilà, donc ça, c'est des images qui montrent un petit peu l'extension, comment on peut la voir.

(33:17 - 33:32)

Donc, ici, un carcinome qui touche l'épiglotte. Donc, il peut s'étendre à travers les perforations épiglottiques vers l'espace pré-épiglottique. Le ventricule de Morganie, on peut avoir une extension vers le cartilage thyroïde.

(33:32 - 33:42)

On le voit ici. Ça, c'est le ventricule de Morganie. Et puis, les tumeurs de la corde vocale, ils peuvent s'étendre soit vers le bas, soit vers le haut, etc.

(33:43 - 34:29)

Là où il y a les cancers de la commissure antérieure, donc là, vous n'avez pas d'exemple ici, c'est une coupe frontale du larynx. Vous avez l'épiglotte vers le haut, les cordes vocales, les bandes ventriculaires, l'étage soglotique, le cartilage thyroïde, le cartilage crécoïde, et vous avez une tumeur au niveau de la commissure antérieure. Même tumeur sur une coupe saggitale, d'accord ? C'est-à-dire là, le cartilage thyroïde, d'accord ? Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière, le cartilage crécoïde avec le cartilage aréthénoïde, l'articulation créco-aréthénoïdienne.

(34:30 - 35:04)

Là, c'est l'étage soglotique avec les cordes vocales et vous avez la commissure antérieure. Et remarquez ici que c'est marqué, c'est schématisé comme quoi il y a déjà une extension à travers le larynx, à travers le cartilage, comme on a dit, parce qu'il n'y a pas de péricandre résistant, il n'y a pas de péricandre qui va bloquer l'extension tumorale. Voilà, donc là, on a vu l'extension qui peut se faire localement en intralaryngé, en extralaryngé, au niveau ganglionnaire ou à distance.

(35:05 - 35:39)

Et là, on a la classification TNM 2017 qui va nous permettre de classer le cancer du larynx en fonction de l'extension selon la tumeur, les métastases ganglionnaires, c'est le N, M0, M1, si on a des métastases à distance. Alors, normalement, dans la classification, il y a la classification pour les cancers de l'étage susglottique, celle pour le cancer glottique et puis suglottique. J'essaye de résumer, d'accord, pour mettre un résumé pour les trois étages.

(35:40 - 36:25)

Par exemple, lorsque la tumeur est limitée à un seul étage, d'accord, avec des cordes vocales qui sont mobiles, c'est le T1, d'accord. Lorsque la tumeur est étendue à l'étage sus ou sous-jacent, c'est-à-dire que vous avez une tumeur de la corde vocale et qui s'étend vers la bande ventriculaire, c'est-à-dire l'étage susglottique, toujours avec des cordes vocales qui sont mobiles, c'est un T2. Remarquez qu'il n'y a pas que l'aspect macroscopique morphologique dans la classification, il y a l'aspect dynamique, c'est-à-dire est-ce que ça bouge, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les cordes vocales sont mobiles, parce qu'on prend en considération cet

élément-là dans les indications thérapeutiques.

(36:25 - 36:49)

On va le voir par la suite. Donc T1, tumeur limité à un seul étage avec corde vocale mobile. Lorsque la tumeur touche deux étages, toujours avec un larynx mobile, on parle d'un T2, mais du moment que la corde vocale est fixée, ça veut dire qu'il y a une atteinte de l'articulation crico-arrhétinoïdienne, c'est un T3.

(36:51 - 37:25)

Mais toujours, la tumeur est intra-laryngée, il n'y a pas encore d'extension extra-laryngée. Lorsque la tumeur s'étend au cartilage thyroïde, ou bien c'est une tumeur qui est transfixion, c'est-à-dire qu'elle va toucher le cartilage thyroïde avec extension à travers le périchandre externe, ou bien même une extension au niveau de sinus périforme, de la glande thyroïde, de la trachée ou de l'oesophage, c'est un T4. Donc ça, c'est concernant l'extension tumorale.

(37:25 - 37:54)

Donc ici, lorsqu'on a ce genre de tumeur avec extension extra-laryngée, c'est déjà un T4. Lorsqu'on a une tumeur qui est intra-laryngée, mais avec une fixation des cordes vocales, d'une seule corde vocale ou bien des deux, on parle d'un T3. Lorsque la tumeur est intra-laryngée et que la mobilité des cordes vocales et des arrêtees nuides est conservée, ce soit un T2 ou bien un T1.

(37:55 - 38:52)

Alors, concernant les métastases gonglionaires, donc on prend en considération l'adénopathie, c'est-à-dire la taille, le nombre, d'accord, et est-ce qu'il y a une extension extra-gonglionaire, c'est-à-dire qu'il y a une métastase à l'intérieur du gonglion, mais avec une rupture de sa capsule, et ça, on le voit en général sur le scanner, ou bien cliniquement, lorsqu'on touche une adénopathie et qu'on ressent que l'adénopathie, c'est-à-dire qu'elle est fixée, elle n'est plus mobile, ça veut dire qu'il y a une extension en dehors du gonglion avec fixation du gonglion aux structures avoisinantes. Le N1, c'est une adénopathie qui est unique, homolatérale, inférieure à 3 cm, sans extension extra-gonglionaire. Et le N2, donc soit adénopathie qui est unique, homolatérale, ou bien elle est multiple et homolatérale, elle est inférieure à 6 cm, toujours sans extension extra-gonglionaire.

(38:53 - 39:52)

Mais lorsque l'on a une adénopathie avec extension extra-gonglionaire, on est déjà au stade N3b. Là, ça pose la question, pourquoi on prend en considération au début l'adénopathie, c'est-à-dire avec sa taille, est-ce qu'il y a une adénopathie latérale, est-ce qu'il y a une adénopathie bilatérale, mais sans extension, mais une fois qu'il y a une extension extra-gonglionaire, même si

on est devant une adénopathie unique, on classe l'adénopathie en stade N3b. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi on passe directement de N1, la même adénopathie unique, inférieure à 3 cm, mais avec extension extra-ganglionnaire, on la classe N3, à votre avis ? Est-ce qu'il y a une explication ? Oui.

(39:54 - 40:31)

La gravité, surtout le pronostic, c'est un élément pronostic qui est très important. L'extension ganglionnaire en matière de cancer des voies aériennes supérieures, parmi les éléments pronostics importants et qui donnent le plus de récurrence, c'est lorsqu'il y a une, déjà les métastases ganglionnaires, et deux, lorsqu'il y a une extension extra-ganglionnaire. Et troisième chose, ça nous aide dans les indications thérapeutiques, c'est-à-dire si on opte, par exemple, pour une radiothérapie, la dose que va recevoir un patient qui est en N1 n'est pas la même qu'un patient qui est en N3.

(40:31 - 41:04)

Donc déjà, lorsqu'on met le stade à la fin, on sait qu'un patient qui a un pronostic qui est bon, un patient qui a un pronostic qui est fâcheux, il faut le traiter de façon plus agressive. Et puis dans le M0, pas de métastase, et le M1, lorsqu'on a des métastases, ça nous permet de classer les patients pour les études, pour les suivis, pour les indications thérapeutiques. Donc là, après la classification TNM, on va mettre les patients selon les stades.

(41:04 - 41:17)

Bon, vous n'êtes pas obligés de retenir ces stades-là, mais il faut les comprendre. Remarquez ici, par exemple, dans le stade 1, c'est le T1, M0, M0. Stade 2, T2, N0, M0.

(41:17 - 41:36)

Mais remarquez ici, il y a un patient qui a T1, mais qui est classé dans le stade 4A. Pourquoi ? Parce qu'il est en N2. On revient toujours au facteur important, à l'élément pronostic important qui est l'atteinte ganglionnaire.

(41:39 - 42:25)

Voilà, donc je passe rapidement sur ça. Maintenant, concernant le diagnostic, alors on va passer au diagnostic positif, on va en prendre dans le type de description, pour décrire un petit peu la sémiologie, c'est, on va prendre le cancer glottique, c'est-à-dire le cancer qui va toucher les cordes vocales, parce qu'il est plus riche sur le plan sémiologique et parce que c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire la plupart des cancers de larynx, ils naissent au niveau de l'étage glottique, au niveau des cordes vocales. Alors, les signes d'appel, c'est-à-dire quels sont les éléments cliniques qui vont amener le patient à venir consulter ? Première des choses, c'est la dysphonie.

(42:26 - 42:54)

La dysphonie chronique, c'est une dysphonie qui va apparaître, une modification de la voix, et cette dysphonie va être persistante. Ce n'est pas la dysphonie qui apparaît au cours d'une laryngite aiguë, au cours d'un rhume, au cours d'une grippe, où le patient va récupérer facilement, au bout de 5, 6 jours, une semaine, 10 jours maximum, le patient a déjà sa voix presque normale. Là, c'est une dysphonie qui va durer plus de 15 jours.

(42:56 - 43:32)

Le réflexe qu'il faut garder, c'est toute dysphonie qui dure plus de 15 jours, il faut explorer le larynx. Il faut absolument faire un examen, ce qu'on appelle la nasophibroscope, ou bien une laryngoscopie indirecte, même si actuellement, il est un petit peu dépassé, mais si on n'a pas la nasophibroscope, il faut la faire pour vérifier les cordes vocales, la muqueuse laryngée, il faut la voir et voir ce qui se passe, surtout si on est devant des facteurs de risque. Donc, si on a une dysphonie en présence d'une tumeur et que le patient n'a pas consulté ou bien il y avait un retard dans le diagnostic, on va passer à la dyspnée.

(43:33 - 43:47)

Le patient va venir consulter pour une dyspnée, il y a une gêne respiratoire. À votre avis, quel type de dyspnée ? Si vous vous rappelez des types de dyspnées, il y a les dyspnées inspiratoires, expiratoires et les dyspnées mixtes. Dans ce cas-là, on va avoir une dyspnée.

(43:49 - 44:10)

Et comment on fait la différence entre dyspnées inspiratoires et expiratoires ? Est-ce que c'est à la clinique ou, par exemple, aux examens par clinique ? Comment on fait la part entre les deux ? Entre une dyspnée, c'est très important. Très, très important. Vous allez recevoir, et soyez sûrs que vous allez avoir ces patients-là.

(44:11 - 44:32)

La nuit, on va vous les ramener, un patient qui a une dyspnée. Et vous devriez savoir, est-ce que le problème est au niveau laryngé ou bien c'est anasmatique ? Et le traitement, il est complètement différent. Comment vous allez faire la part entre les deux ? Donc, on a dit que c'est une dyspnée qui est inspiratoire.

(44:32 - 44:41)

Donc, le temps où il y a la gêne chez le patient, c'est au moment de l'inspiration. Parce qu'il va faire l'inspiration, c'est là où il y a la gêne. L'expiration, il se passe son problème.

(44:42 - 45:07)

Le contraire, chez le patient asthmatique qui fait une dyspnée expiratoire, la gêne, elle est expiratoire. L'inspiration, il se fait de façon presque normale, mais l'expiration, elle est gênante. C'est pour ça qu'il y a un sifflement, d'accord ? Chez l'asthmatique, il y a un sifflement, ce qu'on appelle le sibilant, d'accord ? Là, vous allez avoir une dyspnée inspiratoire associée à des bruits inspiratoires.

(45:07 - 45:56)

C'est le stridor, c'est le cornage, c'est-à-dire une inspiration difficile et bruyante, d'accord ? Alors, pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que souvent, on voit des malades traités comme crise d'asthme, alors que le patient, il vient tout simplement pour une tumeur au niveau du larynx ou autre chose qui obstrue la lumière laryngée et que ça donne une dyspnée inspiratoire. Donc, la clinique ici, elle est très importante. Le temps, la gêne, elle se fait à la phase inspiratoire et vous avez des bruits surajoutés, d'accord ? Vous avez un bruit surajouté, c'est le stridor et le cornage qui sont en même temps inspiratoires, d'accord ? Donc, ça, c'est important.

(45:57 - 46:22)

Si le patient ne consulte pas, il va avoir une dysphagie qui va apparaître. C'est normal parce que la tumeur, elle va s'étendre au niveau des sinuses périmorphes, au niveau des oesophages, d'accord ? Au niveau de la base de langue, il y aura une difficulté au moment de la déglutition. Le patient, on peut le voir aussi bien qu'avec une adénopathie cervicale, c'est-à-dire qu'il a une petite tumeur de petite taille qui ne le gêne pas trop sur le plan fonctionnel.

(46:23 - 46:39)

Il n'y a pas une dysphonie importante, mais elle a déjà une adénopathie cervicale qui est présente. Souvent, elle est unilatérale, parfois bilatérale. Les autres éléments dont les signes appellent, il y a l'otalgie réflexe.

(46:41 - 46:57)

Le larynx, c'est parmi les organes, lorsqu'ils sont touchés, qui peuvent donner des otalgies réflexes. C'est-à-dire que vous avez l'examen otoscopique, il est tout à fait normal, mais le patient, il vous dit, j'ai mal à l'oreille droite ou à gauche. C'est une douleur qui est réflexe.

(46:57 - 47:23)

Lorsque ça touche le larynx, on peut avoir ce genre de symptômes. Parfois, c'est des crachats hémoptériques, une sensation de corps étranger. Mais gardez que je suis un patient à partir de 40 ans et plus, et qu'il y a une dysphonie chronique qui dure plus de 15 jours, surtout lorsqu'elle est tabagique, il faut absolument faire un examen ORL pour visualiser la muqueuse laryngée.

(47:25 - 47:36)

Comment on va faire cet examen? ORL. La première des choses, c'est l'examen du larynx. L'examen du larynx, il se base sur deux examens.

(47:37 - 47:58)

Soit on va faire la laryngoscopie indirecte, c'est l'examen classique qu'on faisait avant, mais actuellement, on a un examen qui est plus facile et plus rentable, c'est ce qu'on appelle la nasophibrosopie. Alors, je vais expliquer les deux. Alors, dans la laryngoscopie indirecte, on l'a vu dans le cours de sémiologie, mais on va le remonter.

(47:59 - 48:17)

Alors, dans la laryngoscopie indirecte, c'est un miroir qui est déjà chauffé et qu'il faut introduire, bien sûr, avec une lumière frontale. On va l'introduire à travers la cavité buccale et mettre le miroir derrière la base de langue. Là, vous avez la base de langue.

(48:18 - 48:29)

Là, c'est l'oropharynx, c'est le miroir. Et là, il va nous donner de façon indirecte, indirecte, il va nous refléter l'image du larynx. D'accord? Et là, vous voyez le patient.

(48:31 - 48:54)

Là, c'est le médecin avec la traction sur la langue et le miroir qui est ici à l'intérieur. La nasophibrosopie, c'est un fibroscope qu'on va introduire à travers les fosses nasales, en traversant l'orinopharynx et on va descendre derrière le voile du palais. On peut voir toutes les deux étages du larynx avec l'oropharynx, l'épopharynx en partie.

(48:55 - 49:35)

D'accord? Mais essentiellement, le larynx, on va pouvoir explorer toute la muqueuse, voir sa couleur, est-ce que la couleur est rose normale ou bien il y a une tumeur parfois qui est déjà visible ou parfois des lésions blanchâtres qui correspondent à des lésions précancéreuses qu'on appelle des leucoplasies. D'accord? Cela permet d'apprécier leur nombre, le siège exact, est-ce que c'est glottique, est-ce que c'est susclotique, est-ce que c'est épiglottique? Et en même temps, cela va nous permettre, élément très important, d'apprécier la mobilité des cordes vocales. Comme on a dit, la mobilité, pour classer un cancer du larynx, il faut avoir une idée sur la mobilité des cordes vocales.

(49:36 - 50:00)

L'appréciation se fait en ce temps-là. En demandant au patient de prononcer la lettre l, il y a une induction qui se fait au niveau des cordes vocales et on peut voir est-ce que les deux cordes vocales et les arrêtées nuides sont mobiles ou bien il y a un côté qui est déjà atteint et qui ne

bouge pas de façon correcte. Après l'examen du larynx, on passe à l'examen cervical.

(50:00 - 50:45)

Donc, on va essayer de palper la région cervical pour voir est-ce qu'il y a une extension tumorale qui se fait en avant, au niveau des régions sous-ihoudiennes, c'est-à-dire au niveau de la région thiaoudienne ou parfois latéralement, et en même temps, en recherchant le long des aires jugulocarotidiennes recherchées des métastases gonglionaires. Après, on passera à l'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx. Alors, l'examen de la cavité buccale, c'est très important parce qu'il permet de rechercher est-ce qu'il y a d'autres carcinomes associés parce que c'est des patients qui ont, qui sont souvent tabagiques et le tabac, c'est un facteur de risque commun à tous les cancers des voies aériennes supérieures.

(50:47 - 51:21)

Cancer de la cavité buccale, cancer de la langue, cancer du plancher buccal, de la base de langue, même certains types de cancers du rhinopharynx, ou bien les cancers de l'hypopharynx, le tabac, c'est un facteur de risque commun. Donc, le patient peut faire un cancer de la langue, en même temps, il a déjà un petit cancer qui apparaît au niveau de la langue, par exemple. Donc, l'examen de la cavité buccale et surtout en procédant de l'inspection et de la palpation avec un doigt dans un gant, on essaie de palper toutes les muqueuses, toutes les gouttières au niveau de la cavité buccale.

(51:23 - 51:44)

Et l'examen général va rechercher des signes d'appel de métastases à distance, c'est-à-dire l'examen pleuropulmonaire et surtout l'examen ostéoarticulaire. Voilà, donc ça, c'est des photos qui montrent certains aspects de ce qu'on peut voir. Par exemple, ici, vous avez une image lors d'une nasophibroscopie.

(51:44 - 52:09)

Donc, vous avez ici, ça, c'est en avant, ça, c'est l'arrière. Vous voyez les deux cordes vocales, corde vocale droite, corde vocale gauche, et vous voyez une tumeur qui touche la corde vocale gauche, mais qui s'étend déjà au niveau de la commissure antérieure. Et ici, c'est un arax avec l'avant, et c'est la commissure antérieure.

(52:10 - 52:23)

Là, c'est la corde vocale gauche, corde vocale droite, et vous voyez, il y a une tumeur. Bourgeonnante, blanchâtre. Ça, c'est un type histologique.

(52:23 - 52:35)

C'est un carcinome épidermoïde, mais qui est très bien différencié. C'est ce qu'on appelle le carcinome verruqueux. Ce genre de tumeurs qui sont un petit peu difficiles à mettre en évidence sur le plan histologique.

(52:36 - 52:53)

Ça, c'est un autre type qu'on peut avoir, c'est-à-dire une tumeur qui va toucher toute la corde vocale. Vous voyez que toute la corde vocale gauche est touchée par cette lésion irrégulière, bourgeonnante et qui est saignante. Mais qui reste localisée à la corde vocale gauche.

(52:56 - 53:36)

Voilà, donc une fois qu'on a fait l'examen et qu'on a vu qu'il y a un processus tumoral, il y a une lésion qui est anormale avec altération ou sans altération de la mobilité des cordes vocales, il faudra absolument avoir une preuve histologique comme quoi c'est un cancer ou non. Mais avant d'aller faire des biopsies et de prélever, il faudra faire un scanner cervical. Alors pourquoi il faudra faire un scanner cervical en premier ? Parce que si on va faire une biopsie au début, ça va entraîner des remaniements inflammatoires avec de l'œdème qui va s'exagérer.

(53:37 - 54:09)

Et si on fait le scanner après, l'œdème risque de fausser l'interprétation pour le radiologue. Donc ce qu'on préfère, c'est faire d'abord, si on a une lésion, on fait d'abord le scanner et après on va aller faire la biopsie. Donc le scanner, il permet de montrer un petit peu les lésions, leurs sièges, mais surtout est-ce qu'il y a une extension à travers les structures cartilagineuses du larynx et en même temps montrer est-ce qu'il y a des adénopathies cervicales associées.

(54:12 - 54:58)

Voilà, donc ça par exemple, ici c'est des images d'un scanner cervical, donc vous avez ici une coupe horizontale, c'est-à-dire axiale du larynx et qui passe par le cartilage thyroïde au niveau de la partie basse et du cartilage cricoïde. Donc ici en avant, vous avez la tumeur et qu'est-ce que vous remarquez au niveau du cartilage thyroïde ? Il y a une extension à travers le cartilage thyroïde. Normalement le cartilage thyroïde en avant il doit être respecté comme ça, avec ses deux corticales intactes, mais là les corticales ont disparu.

(54:58 - 55:32)

Vous avez une extension à travers la commissure antérieure et qui atteint déjà les parties molles antérieures, c'est-à-dire l'isthme thyroïdien et le reste. Là par exemple, vous avez une tumeur de la corde vocale droite, d'accord, ça c'est la partie droite sur le scanner et vous avez la tumeur qu'on voit ici, mais il y a un respect du cartilage thyroïde, d'accord. Mais remarquez ici, ça c'est l'aréténoïde droit, l'aréténoïde gauche, d'accord, et vous voyez la différence, là c'est plus dense.

(55:33 - 56:01)

Lorsque le cartilage aréteñoïde devient plus dense, ça veut dire qu'il y a un début d'infiltration de ce cartilage, d'accord. Donc certainement pour ce patient-là, on va avoir un problème de mobilité au niveau de cette corde vocale et de cet aréteñoïde droit. Notre exemple de tumeur qui est très évolué avec une destruction de la partie antérieure du cartilage thyroïde, d'accord, une tumeur qui est assez volumineuse.

(56:01 - 56:29)

Et là, on a une tumeur débutante avec uniquement un épaississement de la corde vocale gauche, d'accord, sans atteinte cartilagineuse, sans atteinte de la commissure antérieure. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant l'absence de périchondres au niveau de la commissure antérieure, vous le voyez très bien sur ce schéma-là. Vous voyez ici, au niveau de la commissure antérieure, on dirait qu'il n'y a pas de muqueuse, c'est-à-dire qu'on est directement sur le cartilage.

(56:30 - 57:23)

Ce que vous voyez ici, à ce niveau-là, donc là vous avez la muqueuse directement sur le cartilage thyroïde. Donc la tumeur s'y siège à ce niveau-là, on aura une extension cartilagineuse rapide. Voilà, donc on a fait le scanner, on a une idée sur la présence de la tumeur, est-ce qu'il y a une atteinte cartilagineuse ou non, quels sont les étages qui sont touchés sur le scanner et est-ce qu'il y a des adénopathies métastatiques associées ? Alors comment faire la part sur le scanner entre métastase ganglionnaire et un ganglion normal ? Est-ce que vous avez une idée ? Lorsqu'on fait le scanner, on recherche dans cette pathologie-là s'il y a des métastases ganglionnaires.

(57:25 - 57:51)

Les ganglions sont des structures normales, anatomiquement ils sont normales, ce n'est pas pathologique. Lorsque le ganglion augmente de taille, on l'appelle adénopathie. Mais comment savoir est-ce que l'adénopathie est juste inflammatoire ou bien c'est une adénopathie qui est d'origine métastatique ? Est-ce qu'il y a des signes qui orientent ? Alors ce qu'on peut voir c'est, d'abord c'est la forme.

(57:51 - 58:10)

Normalement un ganglion ou un adénopathie inflammatoire, c'est une petite masse qui est plate. Alors que lorsqu'on a une métastase ganglionnaire, elle devient ronde. D'accord ? Un, deux, à l'intérieur, le centre, il y a de la nécrose tumorale.

(58:11 - 58:19)

C'est-à-dire on va voir un centre qui est hypodense. Il ne va pas être isodense ou hyperdense. Vous allez voir que le centre, il est hypodense.

(58:20 - 58:46)

Donc la forme ronde, la présence d'un centre qui est hypodense, ou bien parfois même, on voit que l'adénopathie, il y a déjà une extension à travers l'adénopathie, ce qu'on appelle les extensions extra-ganglionnaires. Ce sont les éléments qui nous orientent vers la malignité de ces adénopathies. Alors une fois qu'on a fait le scalaire, il faudra confirmer le diagnostic.

(58:48 - 59:05)

Alors comment on confirme le diagnostic ? Il faut faire un prélèvement et faire l'étude anatomopathologique. Alors comment on le fait ? La biopsie, elle est faite grâce à ce qu'on appelle une laryngoscopie directe. C'est-à-dire c'est un geste, c'est une endoscopie laryngée qu'on fait sous anesthésie générale.

(59:05 - 59:15)

Le patient est en anesthésie générale. Il est intubé et ventilé, d'accord ? Comme vous le voyez ici dans cette position. Et le chirurgien, il se pose à la tête du patient.

(59:16 - 59:33)

On peut s'aider par un microscope ou bien un endoscope. On va mettre ce qu'on appelle un laryngoscope rigide qui va permettre d'ouvrir la cavité buccale, l'oropharynx jusqu'au niveau du larynx. Et on va pouvoir inspecter les différents étages du larynx.

(59:33 - 59:46)

On a dit que la nasofibroscopie, elle explore l'étage susglottique, glottique. Difficilement l'étage sous-glottique, d'accord ? Mais là, on va pouvoir explorer les trois étages. On va voir les trois étages.

(59:47 - 1:00:24)

On va pouvoir palper, voir est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est saignant ? En mettant le microscope, on a un aspect beaucoup plus fiable, beaucoup plus parlant. Et en même temps, on peut faire des biopsies à différents endroits, d'accord ? C'est-à-dire on fait des biopsies au niveau de la tumeur et on fait des biopsies autour de la tumeur pour voir le degré de modification. Comme je l'ai dit au début, on peut avoir un carcinome épidermoïde infiltrant au centre, mais en périphérie, c'est-à-dire à un ou deux centimètres de la tumeur, on peut avoir des carcinomes in situ qui sont en train d'apparaître.

(1:00:24 - 1:00:43)

Donc, ça nous permet de faire des biopsies multiples. Et on va en profiter pour explorer les différentes régions autour du larynx, c'est-à-dire on va voir l'hépopharynx, comment il est, avec les sinuses péricarotides. On va voir la partie supérieure de l'oesophage, la bouche de l'oesophage.

(1:00:44 - 1:01:16)

On peut palper la base de langue pour voir est-ce qu'il y a une extension qui se fait à travers l'espace pré-épiglottique et qui touche de façon profonde la base de langue en s'aidant par la palpation systématique de la base de langue. Bref, c'est un examen qui est très important, qui donne beaucoup d'informations sur le siège et l'extension de la tumeur, qui permet de faire des biopsies. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne va pas nous permettre d'apprécier la mobilité des cordes vocales.

(1:01:16 - 1:01:43)

Pourquoi ? Parce que le patient est en anesthésie générale. Donc, on revient à la nasofibroscopie qui nous a déjà montré est-ce que les cordes vocales et les arrêtees nudes sont mobiles. Une fois qu'on a fait l'examen anatomopathologique qui nous a confirmé le carcinome épidermoïde, on va faire ce qu'on appelle une panendoscopie.

(1:01:45 - 1:02:10)

Lorsque vous entendez le mot, le préfixe pan, ça veut dire ensemble, on va faire plusieurs endoscopies. Pourquoi on va faire ces endoscopies ? C'est pour ça, c'est pour rechercher une tumeur synchrone. Vous avez un patient qui a un cancer du larynx, vous l'opérez, vous avez fait, par exemple, une laryngectomie totale parce que c'était très étendu.

(1:02:12 - 1:02:23)

Et six mois après, le patient est très bien guéri. Vous faites une radiopaume et vous avez déjà une tumeur, un stade avancé au niveau des paumes. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Le contraire, c'est qu'on a perdu.

(1:02:23 - 1:02:35)

On a mutilé le patient. Le patient ne parle plus de façon correcte avec les suites, la douleur, l'antibiothérapie, l'hospitalisation et tout ça. Et à la fin, il a une lésion pulmonaire qu'on n'a pas vue.

(1:02:35 - 1:03:01)

Donc, on va faire des panendoscopies, une panendoscopie, on va faire des brancoscopies, une

oesophagoscopie, une hypopharyngoscopie. Tout ça, on va le faire pour rechercher, est-ce qu'il n'y a pas de tumeur synchrone vu que le patient, c'est un tabagique, qui a des facteurs de risque et qu'il risque de ne faire des tumeurs en même temps. Donc, il y a des tumeurs synchrones.

(1:03:02 - 1:03:19)

Et puis, il y a des tumeurs qu'on appelle métachrones, c'est-à-dire qu'on recherche au cours de l'évolution. Un patient cancer de larynx, traité, opéré, il est très bien, il peut faire un autre cancer au niveau des poumons deux années après. Au cours de la surveillance, on recherche aussi les cancers métachrones.

(1:03:23 - 1:03:46)

Une fois qu'on a fait la panendoscopie, on va faire un bilan d'extension. On a dit qu'heureusement, les métastases ne sont pas très fréquentes relativement par rapport au cancer de l'hypopharynx. On fera un scanner thoracique pour rechercher une atteinte pulmonaire associée, une échographie abdominale pour explorer le foie et la rate de pouvoir de ces métastases à distance.

(1:03:46 - 1:04:10)

Et après, on fera un bilan très thérapeutique pour préparer le patient à la prise en charge thérapeutique. Donc, il faut avoir une idée sur l'état psychosocial. Est-ce que le patient est stable sur le plan psychique? Si on propose, par exemple, une laryngectomie totale, c'est une personne qui a une psychose, ça, c'est grave.

(1:04:11 - 1:04:23)

On risque de le déstabiliser et il risque de commettre un crime. Donc, il faut avoir une idée sur l'état psychique du patient. Il faut sélectionner les patients qui vont accepter le traitement et accepter le suivi.

(1:04:25 - 1:04:39)

Il faut avoir une idée sur sa profession. Un patient qui n'est pas un commerçant, on n'allait pas lui faire une chirurgie en lui mutuant la voix. On va lui proposer un traitement qui va respecter un petit peu la fondation.

(1:04:40 - 1:04:57)

Donc, il faut avoir une idée sur l'état social du patient. L'état nutritionnel, très important. Pourquoi l'état nutritionnel? C'est important pour les suites post-opératoires, pour que le patient puisse cicatriser rapidement, parce que c'est une voie d'abord qui va être très large.

(1:04:59 - 1:05:27)

Donc, pour que le patient ne fasse pas de complications, des lâchages, des fistules farangées. Donc, il faudra avoir une idée sur son état nutritionnel. Est-ce qu'il n'a pas d'hypoalbuminémie? Est-ce qu'il n'a pas de problème au niveau du bilan électrolytique qu'il faudra corriger? Est-ce qu'il n'a pas eu une atteinte rénale, etc.? Alors, la fonction respiratoire, EFR, ça veut dire Exploration fonctionnelle respiratoire.

(1:05:27 - 1:05:59)

Vous allez me dire, mais pourquoi on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire? C'est toujours avant d'envisager une chirurgie partielle laryngée. Chirurgie partielle, donc lorsqu'on dit une chirurgie partielle, ça veut dire qu'on va enlever juste une partie de larynx et le patient, il va garder sa voix, sa déglutition, sa respiration à travers de larynx. Mais en attendant que le patient reprenne tout ça, il va faire des fausses routes.

(1:06:00 - 1:06:38)

Si vous avez, par exemple, un patient qui a des dilatations de branches et que vous faites une chirurgie partielle, dans les semaines après, il va faire des fausses routes, il va faire un abcès du poumon. Un patient qui a une insuffisance respiratoire chronique, par exemple, par une fibrose, une sarcoïdose, par exemple, pulmonaire, s'il fait des fausses routes, c'est la catastrophe, d'accord ? Déjà le patient, il a une saturation en oxygène qui limite, mais s'il fait une infection respiratoire, on ne pourra pas le sauver. L'exploration fonctionnelle respiratoire est toujours à faire avant de proposer une chirurgie partielle de larynx.

(1:06:38 - 1:06:54)

Un bilan cardiovasculaire, rénal et hépatique. Et puis, il faut avoir une idée sur l'état dentaire du patient, c'est-à-dire il faudra l'adresser pour une consultation en stomatologie. Pour traiter les dents cariées, voire même les enlever.

(1:06:54 - 1:07:07)

Souvent chez des patients qui sont tabagiques et alcooliques, donc les dents sont en mauvais état, il faudra enlever la majorité. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire de l'ostéoradionécrose après la radiothérapie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.

(1:07:07 - 1:07:20)

Sacha, vous l'avez fait dans les complications de la radiothérapie. Donc, lorsque vous allez faire la radiothérapie, vous allez voir les complications. Parmi les complications, c'est l'ostéoradionécrose.

(1:07:22 - 1:07:40)

Et dans le cas du cancer du larynx, ça survient au niveau de la mandibule. Et dans la mandibule, il y a les racines dentaires. Donc, si vous avez des racines dentaires qui sont cariées, le patient, secondairement à cette irradiation, il va faire l'ostéoradionécrose et sa prise en charge est difficile.

(1:07:41 - 1:08:02)

C'est des complications graves. Vous allez avoir de la nécrose de l'os, donc il faudra enlever l'os malade et faire des greffes osseuses, apporter des lombos osseux, osseux musculaires, avec des micro-anastomoses. Bref, c'est une chirurgie qui est lourde et qu'on peut facilement prévenir grâce à une simple consultation, un traitement des dents, voire des extractions dentaires.

(1:08:02 - 1:08:23)

Et le problème, il est prévenu dès le début. Voilà, donc ça, c'est concernant le cancer glottique avec ses différents signes d'appel cliniques, la dysphonie, la dyspnée et la dysphagie. L'examen clinique, comment on le fait? Grâce à la nasofibroscopie ou bien parfois la laryngoscopie indirecte.

(1:08:24 - 1:08:41)

Le scanner avec son apport dans l'extension profonde et ganglionnaire, avec la recherche de métastases à distance. Et puis, la laryngoscopie directe qui permet de faire des biopsies, de rechercher l'extension. Et à la fin, il faudra faire le bilan pré-thérapeutique.

(1:08:41 - 1:09:03)

Maintenant, pour les autres formes cliniques, on verra les formes topographiques, c'est-à-dire le cancer cislottique, par exemple. Là, le patient ne va pas se présenter pour une dysphonie. Pourquoi? Pourquoi dans le cancer cislottique, la dysphonie n'est pas précoce? Parce que ça ne touche pas les cordes vocales au début.

(1:09:03 - 1:09:17)

Une tumeur qui touche l'épiglotte, vous n'allez pas avoir dysphonie. Par contre, vous allez avoir un accrochage alimentaire, ce qu'on appelle des odynophagies, des douleurs à la déglutition. Et surtout, on va avoir des autalgies réflexes.

(1:09:17 - 1:09:28)

Ça donne des douleurs au niveau de l'oreille de façon réflexe. Le réflexe à garder, autalgie. Un patient qui est tabagique, examen, il n'y a rien à l'otoscopie.

(1:09:28 - 1:09:44)

Il faut explorer l'oropharynx et le larynx. On va voir une destruction du cartilage épiglottique avec un envahissement de l'espace pré-épiglottique. Et ces tumeurs, elles prédisposent le malade à avoir une extension au niveau de la base de langue rapidement.

(1:09:45 - 1:09:59)

Si la tumeur est haute. Mais l'élément le plus important, c'est que ce sont des tumeurs qui sont plus lymphophiles. Ce sont des tumeurs, lymphophiles, ça veut dire qu'ils donnent plus de métastases ganglionnaires.

(1:10:00 - 1:10:21)

Lorsqu'on dit lymphophiles, ça veut dire qu'ils donnent plus de métastases ganglionnaires. Alors, chose qu'il faudra retenir, c'est que la cavité buccale et l'oropharynx, ils donnent plus de métastases ganglionnaires que le larynx. Pourquoi? Parce que ce sont des zones qui ont un drainage lymphatique très important.

(1:10:22 - 1:10:43)

Le rhinopharynx, la cavité buccale, ça veut dire la langue, le plancher buccal, la face interne de la joue, la base de langue, la partie postérieure de l'oropharynx, tout ça, ça donne plus de métastases ganglionnaires. C'est plus lymphophile. C'est pour ça que l'étage sysglottique, puisqu'il est proche de l'oropharynx vers le haut, il est plus lymphophile.

(1:10:43 - 1:11:21)

Donc, il y a plus de risque d'avoir une métastase ganglionnaire à cet âge-là que par rapport à l'étage glottique ou sysglottique. Alors, dans le cancer sysglottique, ce sont des tumeurs qui sont latentes et ça se révèle surtout par une dyspnée laryngée. Bon, là, on le comprend.

Pourquoi? Parce que le cartilage cricoidé, c'est un anneau. Le cartilage cricoidé correspond à l'étage sysglottique. Si la tumeur apparaît dans la sysglotte, il suffit qu'elle grandisse un peu et là, il va fermer la lumière laryngée et le patient va consulter, surtout pour une dyspnée laryngée.

(1:11:22 - 1:11:46)

Donc, on aura une extension facilement vers la trachée et vers le bas. Et il faut retenir que dans ce cas-là, on va avoir des métastases ganglionnaires au niveau du groupe 6, le groupe pré-laryngotrachia. Troisième groupe topographique, c'est le cancer des trois étages, c'est-à-dire qu'à partir d'une tumeur de l'étage glottique ou bien au niveau ventriculaire, on peut avoir l'atteinte des trois étages.

(1:11:46 - 1:12:06)

Ça, ce n'est pas quelque chose de rare. Beaucoup de patients continuent à les recevoir avec un

cancer qui touche les trois étages et dans ce cas-là, on ne pourra pas proposer une chirurgie partielle. Et puis, il y a les formes qui sont localement avancées, donc les formes avec fixité des cordes vocales.

(1:12:07 - 1:12:30)

Lorsqu'on dit fixité, c'est soit une seule corde vocale ou bien les deux, pas obligatoirement les deux. Donc, on va avoir une fixité des cordes vocales. Déjà, on est au stade 3. L'extension antérieure vers la thyroïde, les muscles sous-héoiidiens, et dans ce cas-là, on peut même palper la tumeur sous la peau en avant, ce qu'on appelle les nodules de perméation.

(1:12:32 - 1:12:52)

La tumeur a infiltré le cartilage thyroïde, ça a touché la thyroïde en avant et elle touche le tissu sous-cutané. Elle a infiltré les muscles sous-héoiidiens aussi et on peut palper la tumeur. À l'examen clinique, on retrouve un nodule au regard du cartilage, juste au-dessus du cartilage thyroïde.

(1:12:53 - 1:13:02)

C'est un nodule de perméation. L'extension latérale, elle se fait vers le sinus périforme. Vous vous rappelez le schéma qu'on a vu au début.

(1:13:03 - 1:13:30)

On va le remettre. Voilà, donc on a vu tout à l'heure l'image du larynx vu d'en haut. Donc vous avez les piglottes, vous avez les cordes vocales, la commissure antérieure et la commissure postérieure, vous avez les deux bandes ventriculaires, vous avez tout ça, c'est l'étage susglottique et ce bord supérieur, on appelle ça la margelle laryngée.

(1:13:30 - 1:13:45)

Et latéralement, vous avez le sinus périforme. Derrière ici, vous avez la bouche de l'œsophage. Les sinus périformes, ils font partie de ce qu'on appelle les gouttières pharyngolarangées, ils font partie de l'hypopharynx.

(1:13:46 - 1:14:01)

Donc on peut facilement avoir une extension latéralement vers le sinus périforme. Dans ce cas-là, on va avoir surtout une dysphagie qui va apparaître. L'extension basse, elle se fait en bas vers la trachée, en arrière vers l'œsophage.

(1:14:01 - 1:14:24)

L'extension vers le haut, le premier élément qui va se toucher, c'est la base de langue. La base

de langue, pour la mettre en évidence, soit au scanner lorsqu'elle est très importante ou bien à la palpation digitale lors de la laryngoscopie directe. Vous mettez le doigt sur la base de langue, vous allez voir facilement s'il y a une induration, s'il y a une continuité de la tumeur laryngée au niveau de la base de langue.

(1:14:27 - 1:14:46)

Les formes métastatiques, soit les métastases ganglionnaires, comme on l'a dit, c'est surtout au niveau de la chaîne gégulocarocidienne. Il ne faut pas aller rechercher les métastases ganglionnaires au niveau d'un ganglion sous-montonier, non. On va le voir surtout soit au niveau du groupe 2, gégulocarocidienne supérieure, soit le moyen, soit l'inférieure.

(1:14:48 - 1:15:00)

Pour que je parle des adénopathies qui vont être palpables. Les adénopathies pré-laryngotracheales, on les retrouve après la chirurgie. C'est rarement qu'ils atteignent une taille importante.

(1:15:00 - 1:15:56)

Les métastases à distance, ils se font surtout au niveau des poumons, donc avec une symptomatologie respiratoire, avec une toux, hémoptysie, douleurs thoraciques, ou bien des douleurs osseuses qui témoignent d'une extension osseuse, soit au niveau de l'orachis, soit au niveau des os. Alors voilà, donc ça c'est concernant l'étape clinique et paraclinique avec les différentes formes cliniques. Maintenant, à l'examen clinique, quelles sont les diagnostics différentiels qui risquent de s'opposer? C'est-à-dire l'aspect que je vais voir à la laryngoscopie indirecte ou bien à la nasofibroscopie, est-ce que ce que je vois, ça ne peut être qu'un cancer du larynx? Ça peut être un carcinome épidermoïde, comme on a dit au début, ça peut être un lymphome, ça peut être un sarcome, ça peut être un mélanome, mais ça peut être autre chose.

(1:15:57 - 1:16:30)

Par exemple, dans les laryngites chroniques, donc on peut avoir une laryngite chronique, une inflammation chronique du larynx avec plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu, un reflux gastro-oesophagien, une allergie, une exposition à des substances professionnelles, ou une infection virale, ça peut donner une inflammation chronique sans passage à un stade de cancer. Donc, on parle de laryngites blanches et de laryngites rouges. Bon, blanche et rouge, c'est juste selon l'aspect macroscopique.

(1:16:31 - 1:17:00)

Je fais l'examen, je ne vais pas avoir l'aspect de tumeur bourgeonnante, mais je vais avoir des lésions qui montrent que la muqueuse des cordes vocales, par exemple, elle est irrégulière, elle

est épaissie, elle est blanchâtre. Mais le plus important ici, c'est de savoir, de vérifier à l'histologie, est-ce qu'il y a un cancer ou non. Ça veut dire que ces patients-là, ils doivent passer obligatoirement par la laryngoscopie directe et par des prélèvements.

(1:17:01 - 1:17:21)

On ne peut pas uniquement à l'examen à l'œil nu dire que ça, ce n'est pas un cancer. Du moment qu'il y a un épaississement de la muqueuse, il y a des lésions qui sont irrégulières, il faut absolument faire une laryngoscopie directe et faire des prélèvements. Deuxième diagnostic, c'est la tuberculose laryngée.

(1:17:21 - 1:17:44)

Alors, la tuberculose laryngée, c'est une infection qui est due aux bacilles de coque, d'accord. Donc, c'est une infection qui va toucher le larynx, qui peut être destructrice, qui peut donner même parfois des formes bourgenantes. C'est-à-dire que ça ressemble au cancer du larynx.

(1:17:45 - 1:18:02)

Le cancer épidermoïde. Alors, les éléments qui attirent un petit peu l'attention dans la tuberculose laryngée, deux, un, c'est presque toujours associé à une atteinte pulmonaire, d'accord. Donc, souvent le patient, il a une toux, des expectorations pérulentes.

(1:18:04 - 1:18:30)

Dans la famille, il y a la notion de comptage tuberculeux, d'accord. Il y a un contexte clinique et familial qui oriente au bien des antécédents de tuberculose, déjà traité et qui a une récurrence, Deuxième élément, c'est qu'en plus de cette lésion qui est bourgenante, vous allez avoir un aspect de larynx qui est sale et des sécrétions pérulentes par endroits. Vous avez vu les images qu'on a vues tout à l'heure des cancers, il n'y a pas de larynx sale.

(1:18:31 - 1:18:43)

Vous voyez que c'est propre. Il y a uniquement la lésion qui est présente, mais il n'y a pas de sécrétion partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nettoyage complet physiologique qui se fait au niveau de la muqueuse des voies aériennes supérieures.

(1:18:43 - 1:18:52)

Dans la tuberculose laryngée, il y a des sécrétions qui sont persistantes. On parle ici d'un aspect de la larynx sale. Donc deux éléments qu'il faudra spécifier.

(1:18:52 - 1:19:22)

L'aspect de la larynx sale et de l'atteinte pulmonaire avec la notion de contagion et les signes de

tuberculose pulmonaire qui sont parfois présents. Troisième diagnostic différencié, c'est la papillomatose laryngée. On a dit que c'est une infection qui est d'origine virale chez le human papillomavirus qui va entraîner une lésion de la muqueuse et qui va donner un aspect de papillome.

(1:19:23 - 1:19:48)

Des papillomes qui sont bourgeonnants, qui sont multiples, qui sont très nombreux et qui peuvent même donner une dysphonie, voire une dyspnée. Souvent on voit, et ça peut survenir même chez l'enfant, c'est une pathologie qui touche beaucoup l'enfant, et cet enfant-là, il va consulter soit pour une dysphonie au début, voire parfois une dyspnée et qui va nécessiter parfois une trachytomie. Donc le traitement ici, il est chirurgical surtout.

(1:19:49 - 1:20:10)

C'est des séances d'épluchage. Il faut éplucher la muqueuse laryngée en enlevant le maximum de lésions en attendant que le corps arrive à vaincre ce virus. Il n'y a pas de traitement vraiment antiviral qui va guérir le patient.

(1:20:10 - 1:20:26)

On se base surtout sur l'immunité du patient. Donc le geste qu'on fait, c'est des séances d'épluchage. On enlève le maximum de lésions, mais surtout on vérifie chez un pathologiste qu'il n'y a pas de dégénérescence maligne qui peut apparaître tardivement.

(1:20:28 - 1:20:37)

Le quatrième diagnostic, c'est les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes ont en général, par exemple ici, une laryngocelle. Ça peut être un kyste du larynx.

(1:20:38 - 1:20:48)

Ça peut être des nodules du larynx. La différence entre le carcinome épidermoïde et les tumeurs bénignes, c'est que les tumeurs bénignes respectent la muqueuse. La muqueuse est lisse.

(1:20:49 - 1:21:07)

Par exemple, un kyste de la corde vocale, vous n'allez pas avoir de lésions bourgeonnantes. Vous allez avoir juste un petit bombement, une surélévation de la face supérieure ou bien du bord interne de la corde vocale, tout simplement, mais sans avoir de lésions bourgeonnantes. Les laryngocelles, la même chose.

(1:21:07 - 1:21:19)

Ça donne un bombement au niveau du larynx. La laryngocelle, ça prend naissance au niveau du

ventricule de l'organisme. Il y a une petite dépression, ce qu'on appelle le saccule laryngé.

(1:21:20 - 1:21:30)

Cette zone-là, elle est pleine d'air parce que c'est juste une invagination de la muqueuse. Parfois, ça se ferme. Ça va nous donner parfois une surinfection.

(1:21:30 - 1:21:55)

Une surinfection du laryngocelle et on va avoir un bombement au niveau du larynx, même parfois une fustilisation au niveau de la lumière laryngée. Maintenant, on va parler du traitement. On a une idée sur l'aspect clinique du cancer du larynx, qui sont les signes d'appel qui apparaissent.

(1:21:56 - 1:22:16)

On a retenu le réflexe d'examiner tout patient qui a une dysphonie chronique, faire une laryngoscopie indirecte ou une oesophimoscopie. Sur tout patient qui a une auralgie, réflexe, il faut penser au larynx. Entre autres, il faut penser à l'oropharynx, penser à la base de langue.

(1:22:16 - 1:22:32)

Il faut penser aussi au larynx. Et maintenant, on a fait notre bilan clinique et par clinique. On a pu stadifier et classer le malade et avoir une idée exacte et précise sur l'extension tumorale locale, régionale et à distance.

(1:22:33 - 1:22:52)

Maintenant, on va voir ce qu'il faudra faire sur le plan thérapeutique. Quels sont les objectifs? Comme tout cancer, il faut faire une éradication complète de la tumeur et des métastases. Mais dans le cas du larynx, il faudra essayer au maximum de préserver les trois fonctions du larynx.

(1:22:52 - 1:23:17)

C'est vrai que parfois c'est impossible dans les cas qui sont évolués, d'où l'intérêt d'un dépistage, d'une sensibilisation, d'un suivi des patients qui sont à risque et surtout de la prévention. Alors, il faudra respecter ou bien préserver la respiration, la déglutition et la phonation. Alors, comment on va le faire? Alors, les moyens dont on dispose.

(1:23:17 - 1:23:25)

Il y a d'abord la chirurgie. Alors, dans la chirurgie du larynx, il y a la chirurgie partielle. Il y a ce qu'on appelle la laryngectomie partielle.

(1:23:26 - 1:23:34)

Il y a la laryngectomie totale. Ça, c'est pour traiter la tumeur. Mais il n'y a pas uniquement ça

concernant la chirurgie.

(1:23:34 - 1:23:50)

Il y a ce qu'on appelle le curage ganglionnaire. C'est ce qu'on appelle aussi la cellulolymphodnectomie. C'est-à-dire qu'on va traiter le tissu lymphatique puisqu'on a dit qu'on risque d'avoir des métastases ganglionnaires.

(1:23:51 - 1:24:03)

Donc, il faudra s'intéresser à traiter le tissu lymphatique. Donc, on a la chirurgie sur la tumeur et la chirurgie sur les ganglions. Donc, pour la tumeur, on a deux types de chirurgie.

(1:24:03 - 1:24:32)

Il y a la laryngectomie partielle et la laryngectomie totale. Alors, dans la partielle, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est que le patient garde une partie de son larynx qui est fonctionnelle et qui va lui permettre de parler, de respirer et de déglutir de façon normale, comme si on n'avait pas enlevé le larynx. C'est vrai qu'il ne va pas parler comme s'il avait tout le larynx entier en place, mais il va pouvoir communiquer son problème avec les patients.

(1:24:33 - 1:25:01)

Avec les autres. Alors, ce principe-là se fait grâce à la conservation du crécuïde et des arétinouïdes. Pourquoi ? Pourquoi il faut, dans ce cas-là, conserver le crécuïde et l'arétinouïde ? Pourquoi pas uniquement le crécuïde ? Encore, c'est très simple, parce qu'il y a l'articulation crico-arétinouïdienne.

(1:25:01 - 1:25:15)

On a montré que l'articulation crico-arétinouïdienne tout à l'heure, dans le rappel anatomique, est très importante. C'est elle qui permet l'ouverture et la fermeture de la glotte. Le plan glottique, c'est un plan qui est très dynamique.

(1:25:16 - 1:25:59)

Ça s'ouvre et se ferme grâce aux muscles intrinsèques et grâce à l'articulation crico-arétinouïdienne et grâce à l'innervation par le nerf récurrent. Donc, en conservant le crécuïde et l'arétinouïde, on peut conserver ces trois fonctions. Alors, ces chirurgies partielles, elles se font soit par voie endoscopique, c'est-à-dire lors d'une laryngoscopie directe, on va mettre le laryngoscope, associé parfois au microscope ou via l'endoscope, et on va enlever une petite tumeur, par exemple, sur une corde vocale qui va toucher, par exemple, le tiers moyen d'une corde vocale.

(1:25:59 - 1:26:32)

On va faire l'exérèse complète avec des marges d'exérèse qu'on va vérifier chez un anatome pathologiste pour avoir une idée sur la marge qu'on a laissée et voir qu'on est passé en zone carcinologique. Ou bien, ils peuvent se faire par voie externe, c'est-à-dire il faudra faire une incision, ouvrir le larynx de l'extérieur et enlever une partie du larynx. Donc, dans cette chirurgie partielle, soit par voie endoscopique ou laser, souvent c'est au laser, ou bien par voie externe.

(1:26:32 - 1:26:51)

Dans la voie externe, il y a ce qu'on appelle les chirurgies verticales. On peut enlever toute une corde vocale, mais en conservant la rétinioïde. Il y a dans certains cas, on dit qu'on peut enlever même un seul la rétinioïde et conserver un seul.

(1:26:51 - 1:27:06)

C'est des cas un petit peu extrêmes, sauf que ça expose le patient à beaucoup de suites post-opératoires difficiles avec une récupération qui va tarder. Mais souvent, souvent, on essaie de garder les deux rétinioïdes. On peut enlever une corde vocale.

(1:27:07 - 1:27:34)

On peut parfois enlever même deux cordes vocales en laissant les deux rétinioïdes. Et ces deux rétinioïdes, ils vont assurer la fonction du plan glottique, c'est-à-dire qu'ils vont faire une abduction au moment de la déglutition pour protéger les voies aériennes. Et on aura une vibration de la muqueuse des rétinioïdes qui va nous donner une production vocale.

(1:27:34 - 1:28:10)

C'est vrai qu'elle n'est pas de qualité importante, mais ça va nous donner une voix qui est audible et compréhensible. Mais toujours, toujours, cette chirurgie partielle, elle se fait souvent, pas toujours, mais souvent associée à une trachéotomie provisoire. Parce qu'imaginez un patient chiqui, on enlève le cartilage thyroïde, on enlève les cordes vocales, on laisse les deux rétinioïdes avec le cartilage crécoïde et qu'on va abaisser la base de langue pour réunir la base de langue avec le crécoïde.

(1:28:10 - 1:28:26)

Ce patient-là, il va avoir de l'œdème, il ne pourra pas respirer le premier jour par voie normale. Il faudra faire une trachéotomie provisoire le temps que l'œdème régresse, qu'il y a moins de fausses routes et que le patient puisse respirer de façon correcte. Et dans ce cas-là, on pourra la fermer.

(1:28:29 - 1:28:51)

Donc là, c'est les différents types de chirurgie. Bon, les principales, il y en a d'autres, mais les principales qui sont pratiquées, la plus simple, c'est l'achordectomie. Donc vous avez ici, c'est une coupe de quel type ici du niveau du larynx ? Dans quel plan ? Sagittale.

Très bien. Donc ça, c'est une coupe sagittale. Ça, c'est l'avant.

(1:28:52 - 1:28:57)

Ça, c'est l'arrière. L'épiglotté est ici. Vous avez le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde.

(1:28:57 - 1:29:03)

Et ça, c'est l'aréténoïde. Et là, c'est la corde vocale. Donc vous avez une tumeur de la corde vocale qui touche uniquement la corde vocale.

(1:29:03 - 1:29:23)

Dans ce cas-là, on peut proposer une chordectomie qui peut se faire soit par voie externe en ouvrant le larynx en avant et qu'on va l'enlever, ou bien peut se faire par voie endoscopique au laser. Donc ce genre de tumeur, ils sont souvent opérés au laser. Le patient peut sortir deux ou trois jours après.

(1:29:26 - 1:29:40)

L'autre type, c'est les laryngectomies frontolatérales, c'est-à-dire quand on a une tumeur qui va toucher toute la corde vocale. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire uniquement une chordectomie. Il faudra aller enlever même une partie du cartilage en avant.

(1:29:40 - 1:29:54)

Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce qu'on n'est pas sûr que le cartilage ici est sain. Si on le laisse, il y a un grand risque d'avoir une récurrence tumorale à ce niveau-là. On va enlever l'angle antérieur du cartilage thyroïde avec la corde vocale.

(1:29:54 - 1:30:02)

C'est ce qu'on appelle les frontolatérales. Ça se fait par voie externe. Et puis il y a un autre type, ce qu'on appelle les laryngectomies supraglottiques.

(1:30:03 - 1:30:26)

Supraglottiques, ça sous-entend que c'est une tumeur qui touche l'étage suglottique et qui respecte l'étage suglottique. On peut aller dans l'exemple ici. C'est une tumeur qui touche l'épiglotte dans sa partie inférieure et on va enlever toute cette partie-là en divisant le cartilage thyroïde en deux ici, en laissant les arrêtees nudes et on va enlever les bandes ventriculaires.

(1:30:26 - 1:30:46)

Donc tout ça va être enlevé et on va essayer de faire un amarrage entre la base de langue vers le haut et le cartilage thyroïde en bas. Là les suites sont très bonnes, ça donne un très bon résultat parce qu'on a un plan glottique qui est intact. Donc la production vocale va être meilleure.

(1:30:48 - 1:31:06)

Le cas extrême dans la chirurgie partielle, c'est ce qu'on appelle la chirurgie supracréquidienne. C'est-à-dire qu'on va passer à ras du cartilage créquide, juste au-dessus du cartilage créquide. On va enlever tout le cartilage thyroïde, on va enlever, on va dire conserver.

(1:31:07 - 1:31:33)

Ici on a montré qu'on a enlevé, mais on va le conserver parce que ça c'est des cas un petit peu très extrêmes, moins pratiqués. Donc on va enlever les deux cordes vocales et on va enlever tout le cartilage thyroïde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va rester ? Il restera les deux articulations crico-aryténoïdiennes, les deux aryténoïdes, mais il n'y aura plus de cordes vocales.

(1:31:34 - 1:32:04)

On va faire descendre la base de langue pour l'amarrer avec le cartilage créquide. Là, la production vocale, c'est-à-dire la fonction respiratoire, la fonction de déglutition, de protection des voies aériennes, et la fonction phonatoire va se faire grâce à la conservation des deux aryténoïdes, c'est ce qu'on appelle l'anérectomie supracricoi'dienne. Voilà, donc ça c'est juste une idée sur le type de chirurgie partielle qu'on peut faire.

(1:32:05 - 1:32:35)

Ça donne de très bons résultats, d'accord, dans des cas bien sélectionnés, c'est-à-dire qui ne sont pas très avancés, et la tumeur doit rester en intra-larangée, il n'y a pas d'extension au niveau du cartilage, il n'y a pas d'atteinte extra-larangée. Deuxième chose, il ne faut pas avoir de fixation des aryténoïdes, c'est très important. Pour poser l'indication de chirurgie partielle, il faut que les deux aryténoïdes soient mobiles.

(1:32:36 - 1:33:05)

Comme on l'a dit au début, lorsqu'il y a un aryténoïde qui est fixé par la tumeur, ça veut dire que l'articulation crico-aryténoïdienne est touchée. Lorsque l'articulation crico-aryténoïde est touchée, ça veut dire que le cricoïde est touché. On ne peut pas faire une chirurgie partielle avec un cricoïde qui est atteint, parce que le cricoïde, c'est lui qui va nous garantir l'ouverture de la voie aérienne et nous va garantir la présence de cette articulation entre cricoïde et aryténoïde, donc une mobilité et une fonction normale.

(1:33:06 - 1:33:43)

Si on a une extension soglothique, c'est une contre-indication aussi, ça c'est logique, une attention soglothique n'est pas compatible avec une chirurgie partielle. L'extension est très importante au niveau de l'espace pré-péglothique vers le haut, parce qu'on risque de ne pas être carcinologique et de laisser de la tumeur au contact de la base de langue. Et bien sûr, lorsqu'on a un mauvais état respiratoire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en cas d'insuffisance respiratoire chronique, un patient qui a un grand complément de pathie chronique obstructive qui est instable, ou bien un asthmatique qui est très instable.

(1:33:43 - 1:34:24)

Donc, c'est des états respiratoires qui sont incompatibles et qui ne peuvent pas supporter une période où le patient va avoir des fausses routes et risque de faire des infections respiratoires. C'est pour ça que dans le bilan, comme on l'a dit, pré-thérapeutique, il faudra faire l'exploration fonctionnelle respiratoire systématique lorsqu'on veut proposer cette chirurgie. Alors, vous voyez ici, pour que vous compreniez, c'est un patient chez qui on a fait une chirurgie supracrécuidienne, c'est-à-dire on a enlevé les cordes vocales, les deux cordes vocales, on a enlevé le cartilage thyroïde, on a enlevé l'épiglotte, on a enlevé la graisse pré-péglothique.

(1:34:24 - 1:34:36)

Qu'est-ce qui va rester ? La base de langue vers le haut, les arrêtees nuides et les crécuïdes vers le bas. Et tout cet espace-là, on l'a enlevé. Donc, on va faire descendre la base de langue et faire remonter le larynx vers le haut.

(1:34:36 - 1:34:50)

Et voilà ce que ça donne. Donc ça, vous avez la base de langue, d'accord ? Et là, c'est les deux arrêtees nuides. Il y a plus de cordes vocales ici, d'accord ? La jonction se fait directement entre arrêtees nuides et base de langue.

(1:34:50 - 1:34:59)

Et le patient, là, les deux arrêtees nuides sont mobiles au moment de la déglutition. La base de langue, elle descend. Et les deux arrêtees nuides font une induction et ça ferme.

(1:35:00 - 1:35:21)

Il n'y a plus de fausse route, d'accord ? Le patient, il peut parler avec une voix qui est grave, d'accord ? Mais qui est audible et compréhensible, d'accord ? Et il pourra respirer sans problème. Donc, c'est une chirurgie qui préserve les trois fonctions du larynx. Heureusement que ce n'est pas très fréquent, ce genre de chirurgie.

(1:35:24 - 1:35:37)

Alors, le deuxième type de chirurgie, c'est la laryngectomie totale. Dans ce cas-là, il faudra enlever tout le larynx. La respiration, elle se fait par une tracheotomie définitive.

(1:35:37 - 1:36:03)

On aura un tracheostome, c'est-à-dire qu'on va aboucher la trachée à la peau, d'accord ? Il y aura une perte de la voix naturelle. C'est-à-dire que le patient, il pourra parler d'une autre façon, mais la voix naturelle, il va la perdre, d'accord ? Cette laryngectomie totale, elle peut s'étendre, soit au niveau de la base de langue, soit au niveau de l'hypopharynx, soit au niveau de la trachée, au niveau du larynx. Donc, on peut enlever, en plus du larynx, les organes de voisinage.

(1:36:03 - 1:36:26)

Mais il faut toujours essayer de l'associer à une réhabilitation vocale. Alors, comment le patient, il va pouvoir parler ? Alors, avant d'expliquer ça, je vais montrer le schéma d'une laryngectomie totale. Donc, vous voyez ici, là, vous avez le larynx qui a été complètement enlevé, d'accord ? Vous avez la muqueuse du pharynx qui est ouverte.

(1:36:26 - 1:36:51)

Ici, c'est la base de langue, la trachée qui va être abouchée à la peau. Et puis, le pharynx, il va être situé au milieu. Alors, si le pharynx est situé au milieu, ça veut dire que le patient, il va pouvoir s'alimenter par la cavité buccale parce qu'il y a une continuité entre l'oropharynx, le néopharynx, le nouveau pharynx qu'il va avoir, et le zoophage.

(1:36:51 - 1:37:09)

Donc, les aliments, ils vont descendre de l'oropharynx, dans le néopharynx, et puis le zoophage. Là, vous voyez ici, ça, c'est la base de langue. Ça, c'est le haut, le bas, et vous voyez le larynx qui a été enlevé, d'accord ? Donc là, vous voyez, c'est le pharynx qui est ouvert à ce niveau-là.

(1:37:10 - 1:37:20)

Et ici, c'est l'image définitive. Là, le patient, il est opéré, il est guéri, il a bien cicatrisé. Vous voyez le tracheostome définitif.

(1:37:21 - 1:37:35)

Ça, on n'a rien à faire pour ça. Pour pouvoir respirer, il faut garder le tracheostome. Alors, comment le patient, il va pouvoir parler ? La réhabilitation vocale, on a trois façons.

(1:37:37 - 1:38:10)

Donc, soit que le patient, il va apprendre la voie oesophagienne. Donc, l'orthophoniste va l'amener à pouvoir essayer de faire sortir de l'air à travers le zoophage, d'accord ? Donc, l'air, en remontant à travers le zoophage, il va remonter vers l'oropharynx, le faire sortir par la cavité buccale, il va pouvoir parler. C'est un peu désagréable, mais il y a des patients qui arrivent à le faire et à l'utiliser.

(1:38:11 - 1:38:28)

C'est ce qu'on appelle la voie oesophagienne. Deuxième chose, alors pour que le patient puisse parler, il faudra juste avoir de l'air, d'accord, qui vibre, d'accord, et qui passe dans le pharynx et qui sort par la cavité buccale. Comme ça, le patient pourra parler.

(1:38:28 - 1:38:55)

Donc, on a imaginé de créer une fistule entre la trachée et le zoophage. C'est-à-dire que du moment que le patient a le tracheostome, le tracheostome est présent, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une perforation ici qu'on va maintenir avec une prothèse, d'accord, entre le, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a le zoophage.

(1:38:57 - 1:39:14)

Derrière la trachée, ici, il y a le zoophage. Donc, on va faire une perforation entre trachée et zoophage, d'accord, à ce niveau-là. Et le patient, lorsqu'il va parler, il va expirer, parce que lorsqu'on parle, on expire.

(1:39:15 - 1:39:29)

La parole, c'est un temps qui est expiratoire, il n'est pas inspiratoire. Je parle, donc j'expire et je parle. Donc, il y a de l'air qui va sortir, il va fermer le tracheostome et l'air, il va passer à travers la prothèse vers le zoophage.

(1:39:29 - 1:39:50)

Il va remonter dans la cavité buccale et le patient, il va pouvoir parler, d'accord. Il va articuler la parole, parce qu'il y a de l'air qui remonte. Par exemple, là, je suis en train de parler, je fais remonter l'air par l'expiration, il traverse la glotte, parce que les portes vocales, ils se mettent en adduction.

(1:39:51 - 1:40:04)

Donc, on va avoir une vibration des cordes vocales. Mais l'air, à la fin, il passe où ? Il passe au niveau de l'oropharynx, d'accord, la cavité buccale. Il est articulé par la cavité buccale.

(1:40:05 - 1:40:20)

Et à la fin, on a la voix qu'on entend. Alors ici, on va voir de l'air qui va vibrer au niveau de la prothèse. Une fois qu'il est passé dans l'oropharynx, il va être articulé comme une personne normale.

(1:40:20 - 1:40:34)

C'est vrai que ça donne une voix qui n'est pas vraiment naturelle, mais elle est beaucoup plus meilleure que la voix oesophagienne. Sauf que ça nécessite un suivi. Il faudra chaque six mois, voire parfois jusqu'à neuf mois, changer la prothèse.

(1:40:35 - 1:40:47)

On risque d'avoir une fistule oesothracale qu'il faudra traiter, etc. Donc, il y a des petits inconvénients qu'il faudra traiter. Troisième moyen, c'est ce qu'on appelle l'électrolarynx.

(1:40:47 - 1:41:04)

L'électrolarynx, le patient parle, ça récupère les vibrations qui se font au niveau cervical. Il y a un processeur qui transforme ça en une voix, mais ça fait une voix d'un robot. Vous pouvez voir ça sur Internet.

(1:41:05 - 1:41:18)

Donc, il y a des vidéos des patients qui parlent avec un électrolarynx. Et ça permet, le patient y sent compréhensible, mais la voix est vraiment désagréable. Donc, la solution idéale, c'est la prothèse phonatoire.

(1:41:24 - 1:41:46)

Alors, on a vu le traitement chirurgical avec la chirurgie de la tumeur pour la chirurgie partielle avec son principe qu'il faut conserver les articulations cricoaryténoïdiennes. Le larynx garde ses trois fonctions, respiration, déglutition et phonation. Mais il faudra respecter les contre-indications.

(1:41:47 - 1:42:09)

Pas de fixité laryngée, pas de mauvais état respiratoire, pas d'extension importante. Mais toujours dans le traitement chirurgical, il y a la laryngectomie totale qui enlève tout larynx avec un trachéostome qui est définitif, auquel cas il faudra une réhabilitation vocale. On a vu que la prothèse phonatoire est la plus importante.

(1:42:10 - 1:42:26)

Et tout ça, c'est associé à une rééducation orthophonique obligatoire, très importante pour avoir de meilleurs résultats. Mais toujours dans le traitement chirurgical, comme on l'a dit, il y a le traitement de la maladie ganglionnaire. Il faudra vérifier, opérer le tissu puisqu'il y a un risque

d'atteinte ganglionnaire.

(1:42:26 - 1:42:47)

Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait un curage ganglionnaire cervical bilatéral et systématique. Bon, systématique, ce n'est pas dans tous les cas, sauf lorsque la tumeur est limitée vraiment aux cordes vocales. Pourquoi ? L'explication, elle est anatomique.

(1:42:47 - 1:43:01)

On a dit qu'au niveau des cordes vocales, il n'y a pas de drainage lymphatique. Donc, au niveau des cordes vocales, pas de drainage lymphatique. Ça veut dire que les tumeurs strictement localisées au niveau des cordes vocales, on ne fait pas de curage ganglionnaire.

(1:43:02 - 1:43:28)

Par contre, pour le reste des tumeurs, il faut obligatoirement faire un curage ganglionnaire bilatéral systématique, même dans les N0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adénopathie palpable. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé que chez 30% de ces patients qui sont cliniquement N0, lorsqu'on fait le curage, on retrouve qu'il y a déjà des métastases ganglionnaires infracliniques.

(1:43:28 - 1:43:47)

Ils sont déjà présents histologiquement, mais ils ne sont pas encore parlants cliniquement. D'accord ? Donc, systématiquement, on enlève tout le tissu cilio-ganglionnaire jugulocarotidien et pré-laryngotraquial de façon bilatérale. Donc, vous voyez ici une photo qui montre ça.

(1:43:47 - 1:43:57)

Donc, là, c'est la chaîne jugulocarotidienne avec la veine jugulaire interne. Là, la carotide avec le nerf pneumo-gastrique. D'accord ? Là, c'est les muscles homoéoliens.

(1:43:57 - 1:44:13)

Et vous voyez tout le tissu cilio-ganglionnaire avec les ganglions qu'on a enlevés. Alors, dans ce curage, on peut faire un curage fonctionnel, c'est-à-dire enlever uniquement le tissu cilio-ganglionnaire. Parfois, on fait un curage radical.

(1:44:14 - 1:44:32)

Radical, ça veut dire on enlève le tissu cilio-ganglionnaire, mais on peut enlever en même temps une veine jugulaire. D'accord ? On peut enlever le nerf spinal, si, ou bien on peut même parfois enlever le muscle sternocleidomastoidien. Ça dépend de l'extension ganglionnaire en place.

(1:44:32 - 1:44:52)

Comment il est ? Si on a le moindre doute qu'il y a une extension extra-ganglionnaire avec une infiltration locale, il faudra faire un curage radical. Voilà, donc le deuxième moyen après la chirurgie, c'est la radiothérapie. Donc, soit sur la tumeur ou bien sur les ganglions.

(1:44:52 - 1:45:08)

Donc, elle peut être exclusive, c'est-à-dire seule ou bien en post-opératoire associée à la chimiothérapie avec ses différentes complications qu'on peut avoir. Donc, ça, vous allez le voir lorsqu'on va faire la radiothérapie. La chimiothérapie, elle reste rarement utilisée.

(1:45:09 - 1:45:37)

C'est surtout dans les protocoles de préservation laryngiques. Alors, il y a une notion qui est très importante dans les moyens thérapeutiques et qu'on utilise dans les tumeurs un petit peu avancés. D'accord ? C'est surtout dans les tumeurs classées T3, parce qu'une fois qu'on a une fixité des cordes vocales et des aryénoïdes, on ne peut pas proposer une chirurgie partielle.

(1:45:37 - 1:45:51)

Vous êtes d'accord ? On a dit que c'est une contre-indication. Alors, dans ce cas-là, la chirurgie propose une laryngectomie totale. Mais si on essaye de préserver le larynx, on peut instaurer un protocole.

(1:45:51 - 1:46:11)

C'est ce qu'on appelle le protocole de préservation laryngée. C'est quoi ? C'est qu'on va faire une chimiothérapie au début, d'accord ? Si le patient, on va faire deux ou trois séances de chimiothérapie, et on va voir si le patient est un bon répondeur, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de plus de 50% de la tumeur. Et dans ce cas-là, on continue dans la chimiothérapie.

(1:46:13 - 1:46:33)

Si le patient ne répond pas, c'est-à-dire qu'il y a une réduction qui est de moins de 50%, dans ce cas-là, il faudra donner la main au chirurgien et faire une laryngectomie totale. Parce qu'on est devant soit une laryngectomie totale ou bien une radiochimiothérapie. Comment faire la part entre les deux ? On peut faire une sorte de test.

(1:46:34 - 1:47:02)

On fait une chimiothérapie à trois cycles, on explore au scanner et à l'endoscopie la régression antémorale lorsqu'elle dépasse 50%, on continue chimiothérapie, si ça ne répond pas, dans ce cas-là, c'est un mauvais répondeur, il faudra faire la chirurgie. Ça, c'est pour les tumeurs placées de trois. Bien sûr, s'il y a des contre-indications, il n'y a pas de contre-indications de chimiothérapie, une atteinte rénale, hépatique, etc.

(1:47:03 - 1:47:34)

Mais surtout, si on a une atteinte cartilagineuse, France, à chaque fois que le cartilage laryngé est le siège d'une extension qui est très importante, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à la radiochimiothérapie. Voilà, donc là, c'est après une réunion entre ORL, entre oncologue, radiothérapeute et radiologue et d'anthropopathologiste, on peut proposer l'indication thérapeutique. Donc là, c'est un schéma qui montre, un tableau qui montre un petit peu les indications.

(1:47:36 - 1:48:00)

Dans les tumeurs glottiques au système glottique, c'est-à-dire T1, limité à un étage, donc soit c'est la radiothérapie seule, exclusive, ou bien une chirurgie partielle, on va enlever juste la tumeur. Donc les deux méthodes, elles se valent en termes de résultats. Si on est devant une tumeur qui est glottique au système glottique, T2, dans ce cas-là, la chirurgie, elle donne beaucoup plus de meilleurs résultats, il y a une petite différence.

(1:48:00 - 1:48:47)

On propose la chirurgie dans les T2, sinon, si le patient refuse, ou bien il y a une contre-indication à l'anesthésie générale, par exemple, dans ce cas-là, on peut faire de la radiothérapie. Dans les T3, c'est-à-dire que T3, ça veut dire corde vocale fixée, avec une tumeur qui est toujours en intralaryngée, pas d'extension extralaryngée, pas d'extension à travers le cartilage, pas d'extension cartilagineuse franche. Dans ce cas-là, on peut faire le protocole de préservation, c'est-à-dire que je peux faire une chimiothérapie, vérifier si c'est un bon répondeur, je continue avec la radiothérapie, mauvais répondeur, je passe à la chirurgie, ou bien, en cas de contre-indication à la chimiothérapie, faire directement une laryngectomie totale avec un curage ganglionnaire bilatéral.

(1:48:47 - 1:49:29)

Alors, dans les autres stades, avant ces T4 au plus, lorsque le patient est toujours opérable, c'est une laryngectomie totale avec un curage ganglionnaire, bien sûr, bilatéral, suivi par la radiothérapie, ou bien, s'il y a une contre-indication chirurgicale, c'est la radiothérapie. Alors, la radiothérapie post-opératoire, la dose et les modalités sont définies par l'extension tumorale et par les données de l'anatomopathologie qu'on fait après la chirurgie. Lorsque j'opère le patient, on enlève la larynx, on enlève le tissu ganglionnaire, ils sont examinés par l'anatomopathologiste.

(1:49:29 - 1:49:45)

Qu'est-ce qu'il va vérifier ? Un, il va vérifier les marges tumorales. Si les marges sont très petites ou bien le chirurgien est passé en zone tumorale, il faudra augmenter la dose de la radiothérapie. Si on a des métastases ganglionnaires, il faut augmenter la dose de la radiothérapie.

(1:49:45 - 1:50:04)

Si on a des métastases ganglionnaires avec une rupture capsulaire, il faut encore augmenter la dose de la radiothérapie. Donc, vous voyez que l'examen anatomopathologique post-opératoire, il est très important dans la suite de la prise en charge. Alors, pour les tumeurs soglotiques, on ne peut pas proposer de chirurgie partielle.

(1:50:05 - 1:50:28)

On a dit que la chirurgie partielle, l'atteinte soglotique, est une contre-indication à la chirurgie partielle. Dans ce cas-là, dans les T1 et T2, c'est une radiothérapie, plus ou moins une chimiothérapie, sinon c'est une laryngectomie totale avec cure-âge ganglionnaire. Mais lorsqu'on a une tumeur soglotique qui est avancée, T3 ou T4, là, on ne peut pas proposer une radiothérapie en premier.

(1:50:28 - 1:50:45)

C'est soit la chirurgie en premier, s'il y a une contre-indication que le patient refuse la chirurgie, dans ce cas-là, on peut faire de la radiothérapie. Alors, la surveillance. La surveillance, elle se base sur la clinique, l'imagerie, surtout le scanner, et sur l'endoscopie.

(1:50:47 - 1:51:10)

Alors, il faudra faire des examens cliniques les premiers mois, d'accord ? On parle pour la région cervicale, rechercher l'apparition d'adénopathie, d'atteinte cutanée, rechercher ce qu'on appelle le pharyngostome. Parfois, on a des fluides qui se font à travers les sutures du pharynx. On aura de la salive qui va sortir au niveau du tracheostome et qu'il faudra gérer.

(1:51:11 - 1:51:36)

Sinon, parfois, ça nous pousse à reprendre le patient chirurgicalement, d'accord ? L'imagerie, il faudra faire un premier scanner de contrôle au début, à trois mois, après, pour avoir une imagerie de référence. Après, on le fera en fonction des données cliniques et chaque six mois. L'examen endoscopique se forme d'une hypopharyngoscopie ou d'une laryngoscopie directe.

(1:51:36 - 1:51:52)

Ça se fait à trois mois, et après, en fonction de l'évolution du patient. Il faut toujours associer une rééducation orthophonique, quel que soit le type de chirurgie. Dans la chirurgie partielle ou dans la totale, il faut toujours faire une rééducation orthophonique.

(1:51:52 - 1:52:22)

Bien sûr, il y a une rééducation sur une chirurgie partielle, c'est différent d'une rééducation sur

une prothèse phonatoire, mais les orthophonistes sont bien formés pour ce genre de rééducation. Un soutien psychologique est très important avec réinsertion socioprofessionnelle. Ça, c'est très important parce que la mutilation, la laryngectomie totale, c'est un retentissement psychique qui est très important.

(1:52:22 - 1:52:34)

C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et bien sûr, insister sur le sevrage. Alors, qu'en est-il du pronostic ? Là, vous allez voir quelque chose qui est très important.

(1:52:35 - 1:52:57)

Remarquez ici, dans les tumeurs T1, T2, regardez la survie à cinq ans, comment il est. T1, T2 à cinq ans, vous avez jusqu'à 95% de survie à cinq ans. Alors que pour le T4, ça ne dépasse pas les 50.

(1:52:57 - 1:53:14)

Il y a une grande différence. Comme quoi, si on fait un dépistage précoce et qu'on traite précocement, le patient, il peut reprendre une vie normale sans changer sa profession. La seule chose qu'il faudra changer, c'est le sevrage.

(1:53:14 - 1:53:44)

Il ne faut plus toucher au tabac. Donc, le décès, il survient soit par un échec local, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à éradiquer toute la tumeur, sauf qu'on a des métastases à distance, ou bien qu'on a un cancer qui est apparu après et qu'on n'a pas détecté, ou bien il était présent dès le début et qu'il n'a pas été traité correctement. Voilà, donc la conclusion.

(1:53:45 - 1:54:00)

Le cancer du larynx, il est fréquent et constitue 25% des cancers de la sphère ORL. J'insiste sur deux choses. La prévention, il faut toujours, toujours, ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier dans votre pratique quotidienne.

(1:54:00 - 1:54:30)

Les patients tabagiques, il ne faut jamais arrêter de les sensibiliser en leur montrant des cas, des photos, des images, pour pouvoir les convaincre à arrêter le tabac. Ça va avoir des retombées sur le plan social, sur le plan économique aussi, sur notre système de santé, des conséquences très positives. Deuxième chose, c'est la dysphonie chronique.

(1:54:30 - 1:54:50)

Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas dire que ça c'est un patient qui a toujours cette voix, qui

est modifiée de temps en temps. Non, patient qui a une dysphonie, il ne faut pas avoir l'esprit, il ne faut pas sentir à l'aise tant qu'on n'a pas encore vérifié sa muqueuse laryngée.

(1:54:51 - 1:55:03)

Patient qui a une dysphonie, patient qui a des autalgies réflexes, patient qui a des adénopathies cervicales, il faut toujours, toujours examiner le larynx par un osmophobe fibroscopique. Voilà, merci.